

HIDRÁULICA

Fundamentos de energía hidráulica e hidroeléctrica

Tipos de turbinas hidráulicas

Parámetros adimensionales de semejanza

Tipos de centrales hidráulicas

Situación hidráulica

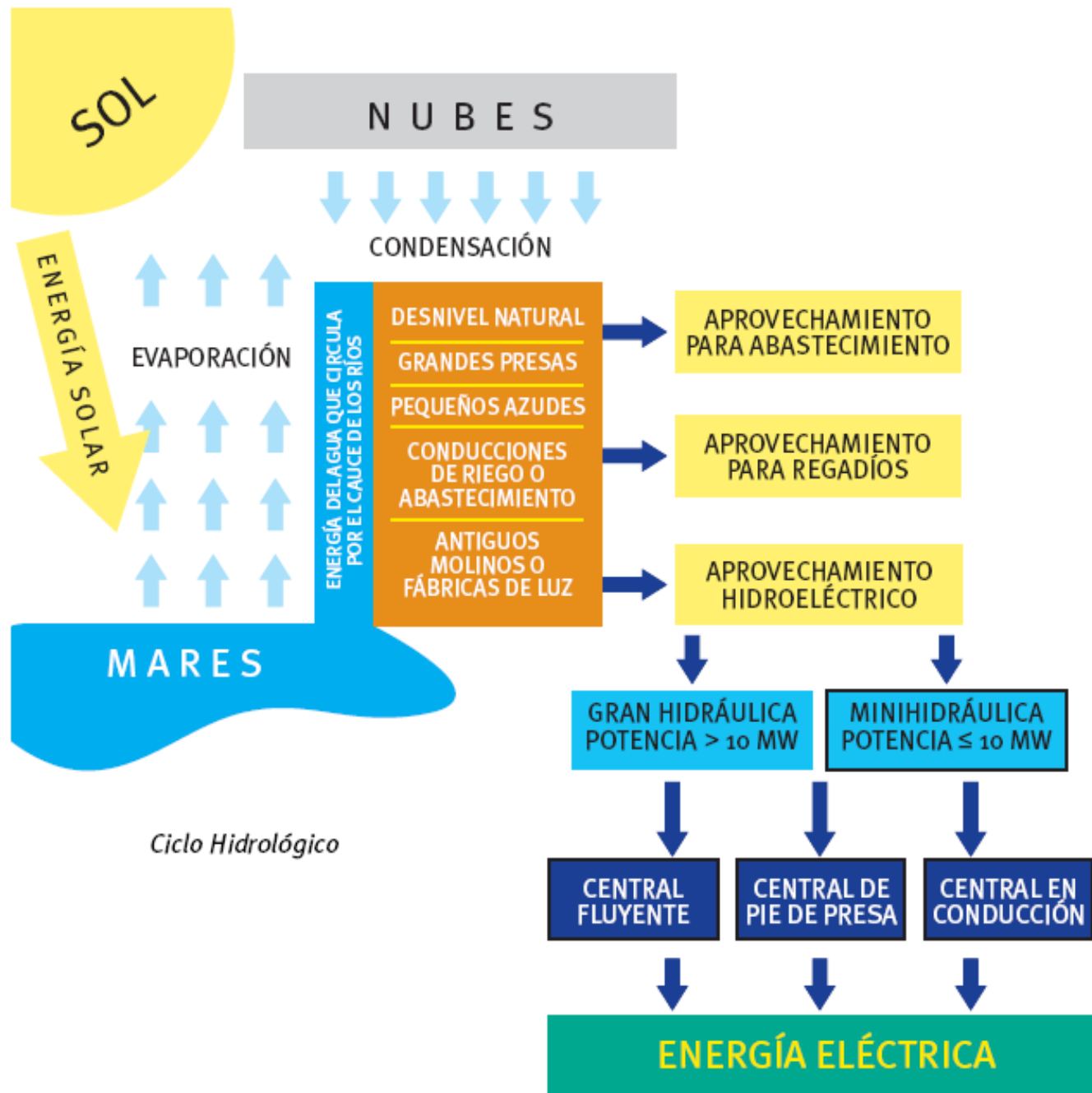
Fundamentos de energía hidráulica e hidroeléctrica

Tipos de turbinas hidráulicas

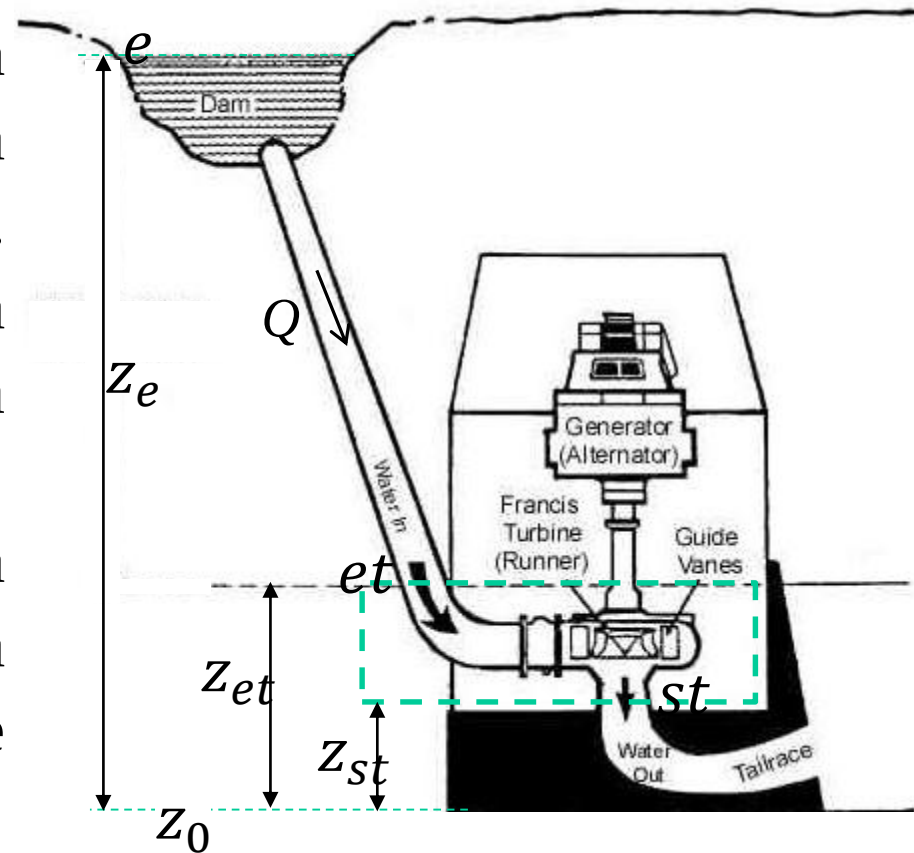
Parámetros adimensionales de semejanza

Tipos de centrales hidráulicas

Situación hidráulica



- Es necesario disponer de un desnivel en el seno del agua para generar presión. También es aprovechable la energía cinética de una corriente de agua.
- Una turbina aprovecha esa energía hidráulica y la convierte en par en un eje giratorio.



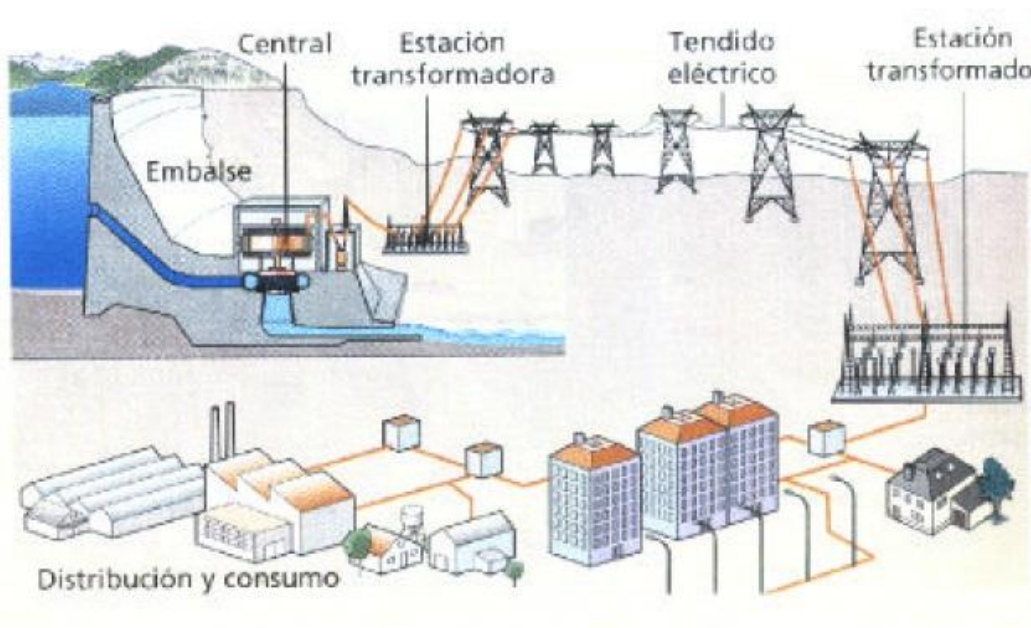
- Un generador eléctrico conectado a ese eje produce electricidad.
- La electricidad se vierte a la red.

Fundamentos de energía Hidráulica

La energía hidráulica aprovecha la variación de la energía potencial de una masa de agua, producida de forma natural (salto natural) o artificial (presa).

$$\dot{W} = \eta \dot{m} \left(\frac{\Delta p}{\rho} + \frac{1}{2} \Delta c^2 + gz \right) = \eta \rho \dot{Q} gH$$

Aumento de la potencia disponible $\rightarrow \begin{cases} \uparrow H \rightarrow \text{Presa} \\ \uparrow Q \rightarrow \uparrow \text{conducción} \end{cases}$



Fundamentos de energía Hidráulica

Potencia eléctrica W_e [Wattios]:

$$W_e = \rho \cdot g \cdot H_e \cdot Q \cdot \eta_{conductos} \cdot \eta_{turbina} \cdot \eta_{generador}$$

Densidad del agua
 $\approx 10^3$ [kg/m³]

Aceleración de la gravedad,
9,81 [m/s²]

Altura hidráulica (desnivel) 1 a 1.000 [m]

Eficiencia del generador eléctrico $\cong 0,9$ a $0,95$

Eficiencia de la turbina $\cong 0,8$ a $0,9$

Eficiencia de los conductos $\cong 0,9$ a $0,95$

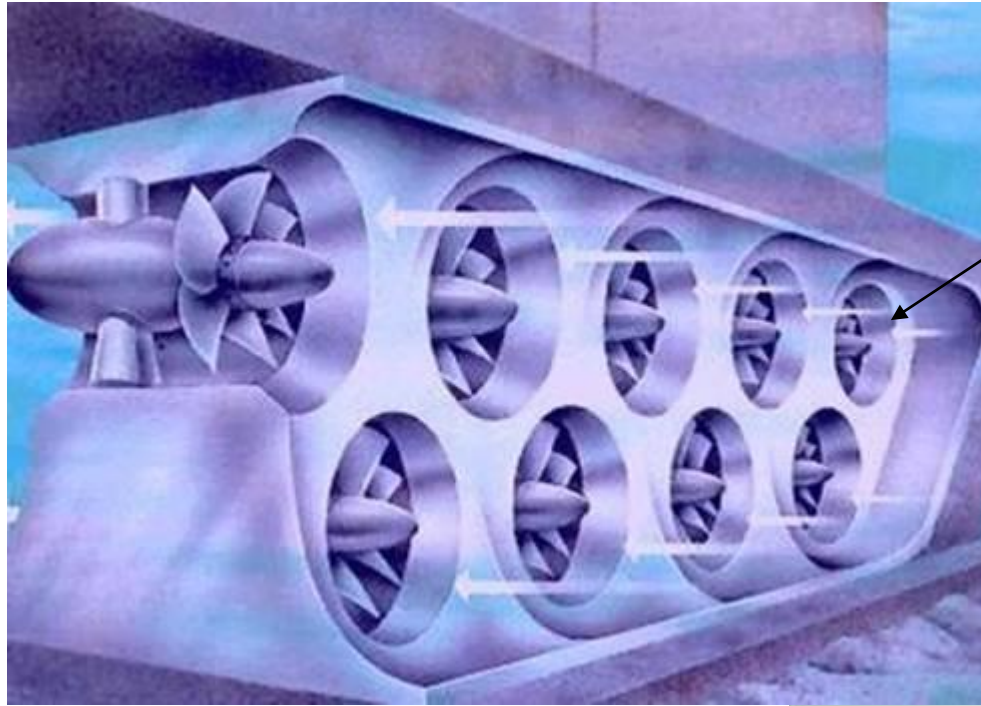
Caudal volumétrico [m³/s]

La misma potencia se puede alcanzar con alturas muy grandes y caudales pequeños que con alturas pequeñas y caudales grandes.

Energía oceánica

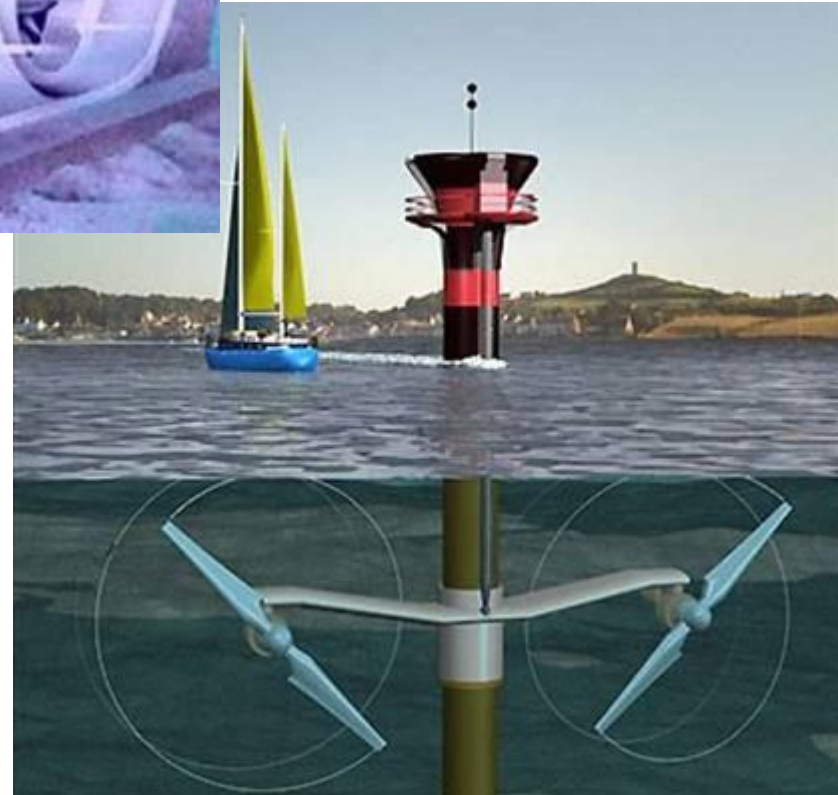
- **Mareomotriz:** Mareas explotables (≥ 8 [m]) muy escasas, ya explotadas.
- **Undimotriz:** Se estudia el aprovechamiento de la energía de las olas:
 - Turbina Wells: LIMPET (Land Installed Marine Powered Energy Transformer).
 - Cuerpos flotantes (Pelamis).
- **Corrientes marinas:** aprovechamiento de las estables conocidas (centrales sumergidas).
- **Gradiente térmico marino:** con un fluido de baja temperatura de evaporación (superficie a 30°C , fondo a 4°C).

• Mareomotriz:



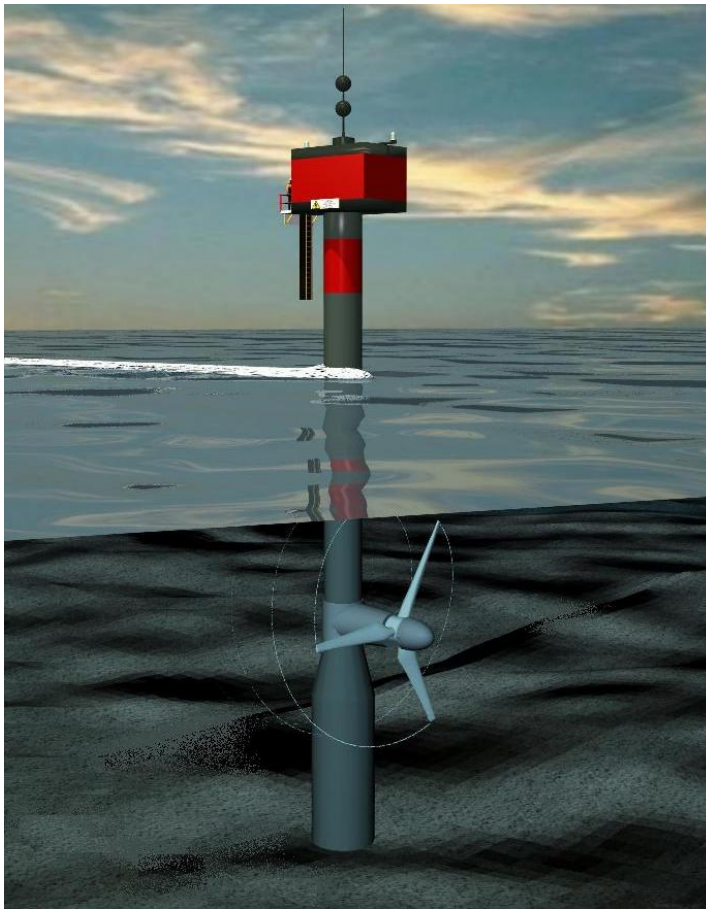
Turbina
hidráulica

Turbina
eólica



• Corrientes marinas:

Central sumergida para el aprovechamiento de una corriente.



La turbina se eleva reflotando, para mantenimiento.

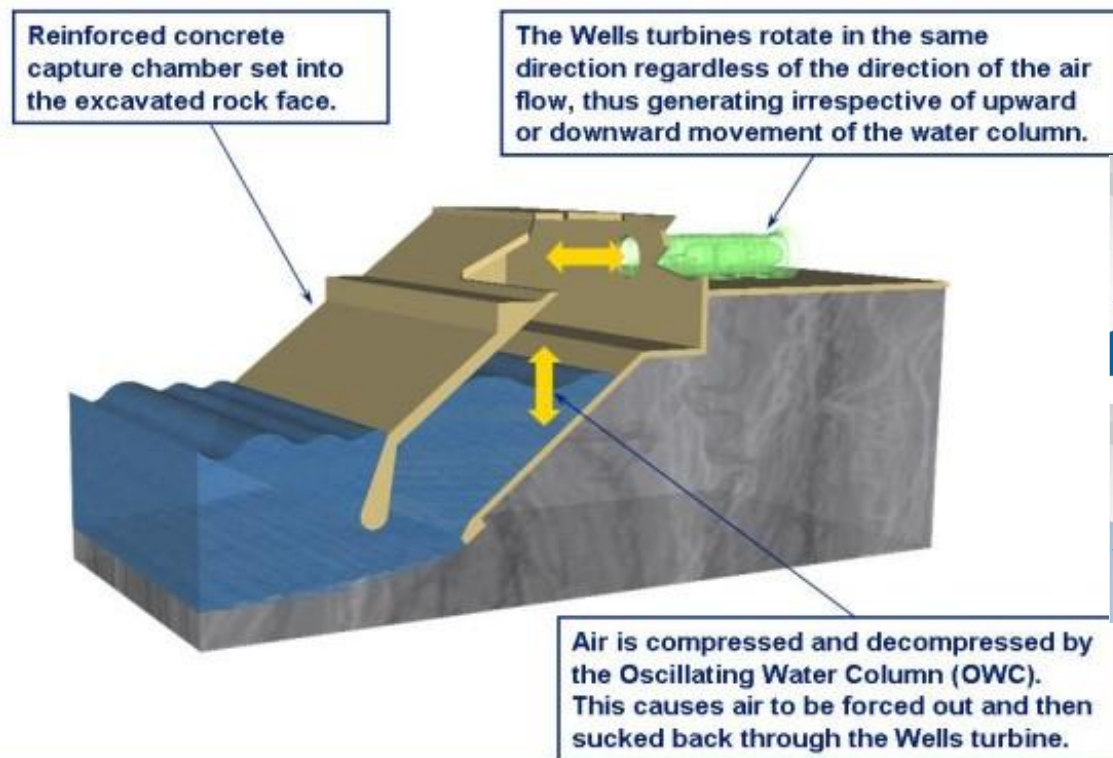
La potencia producida es calculable de la misma manera que con las turbinas eólicas, pero cambiando la densidad del fluido.

Velocidades de corriente $>1\text{m/s}$ podrían ser explotables.

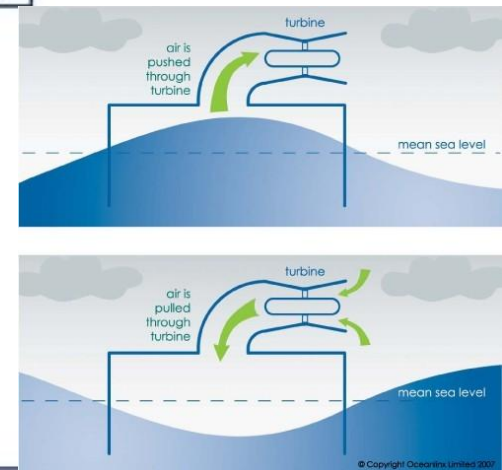
Uno de los problemas es la cavitación. Otro es la deposición de algas y crustáceos en las palas. La corrosión es alta.

- **Undimotriz:** central de energía de las olas.

Limpet: aprovechamiento en costa OWC (Oscillating Water Column)



Turbina de

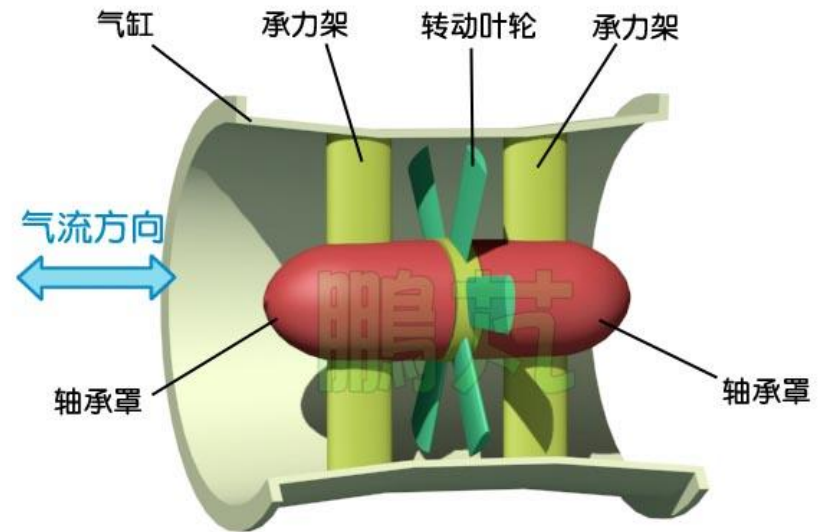


Energía oceánica

- **Undimotriz:** central de energía de las olas.

Ejemplo de turbinas reversibles

Wells



**WAVE
POWER**



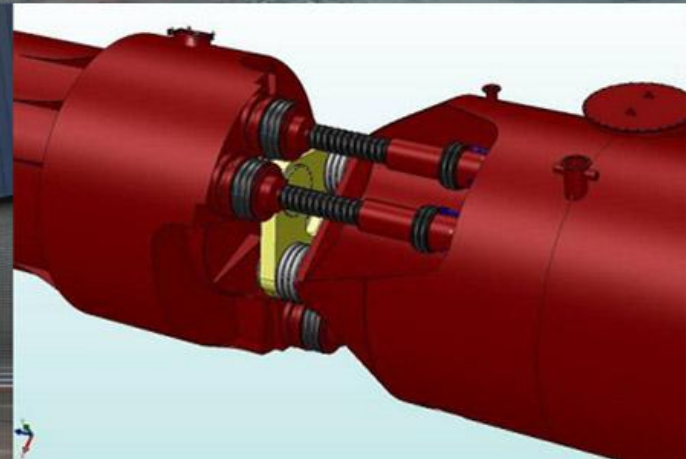
LIMPET



500kw turbine

- **Undimotriz:** central de energía de las olas.

Pelamis: aprovechamiento mar adentro con cuerpo flotante que se opone a su deformación generando energía.



• Gradiente térmico marino:

Similar al funcionamiento de una central de vapor, se usa la baja temperatura del fondo marino ($\sim 4^{\circ}\text{C}$) como sumidero y la templada ($\sim 30^{\circ}\text{C}$) de la superficie como fuente de calor, donde se den estas diferencias de temperatura:

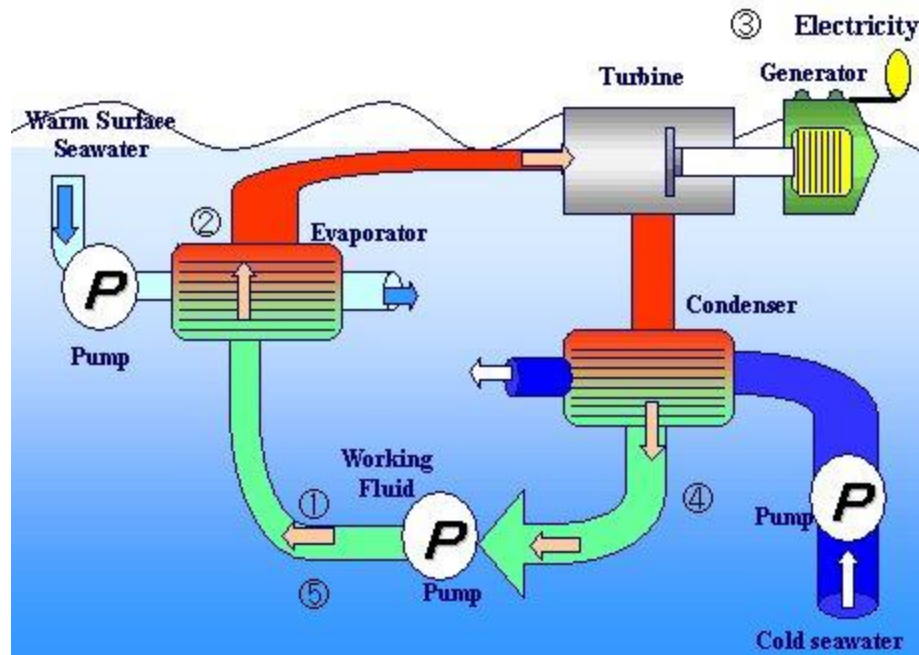
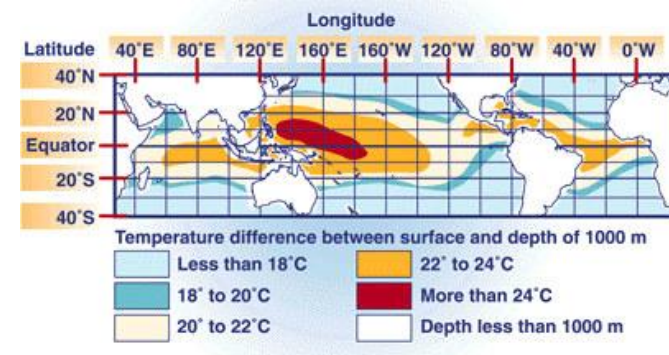
Es posible un rendimiento energético del 5%.

Hay que manejar enormes cantidades de agua

Solo válido en el trópico

¿Impacto ambiental?

Pueden emplearse para producir agua potable.



Fundamentos de energía hidráulica e hidroeléctrica

Tipos de turbinas hidráulicas

Parámetros adimensionales de semejanza

Tipos de centrales hidráulicas

Situación hidráulica

Tipos de turbinas

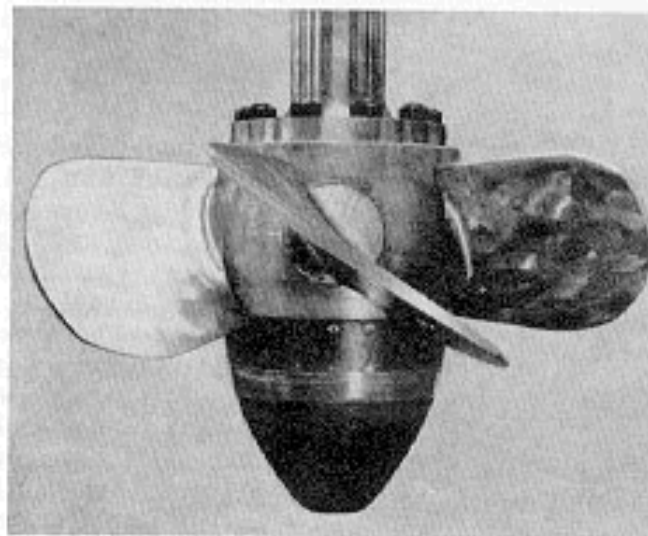
Las turbinas hidráulicas extraen potencia de un flujo de fluido, a partir de un caudal Q y una altura H determinadas. Las turbinas hidráulicas pueden clasificarse en dos grandes grupos

- Turbinas de reacción: el fluido llena por completo el espacio entre los álabes, generando potencia y produciendo una disminución de la presión en el flujo. Ej: Francis, Kaplan.
- Turbinas de acción o de impulso: el fluido no llena el espacio entre los álabes, la presión se transforma en energía cinética en un inyector y la potencia se genera a partir de la energía cinética del flujo. Ej: Pelton

Francis



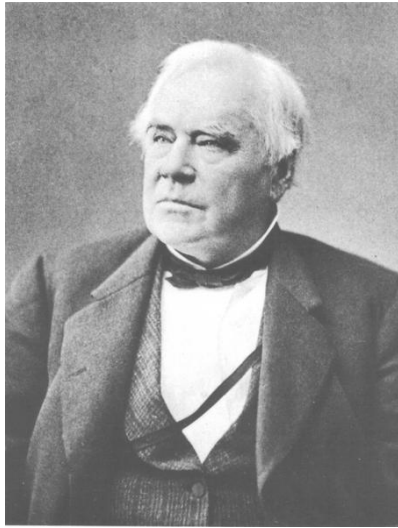
Kaplan



Pelton



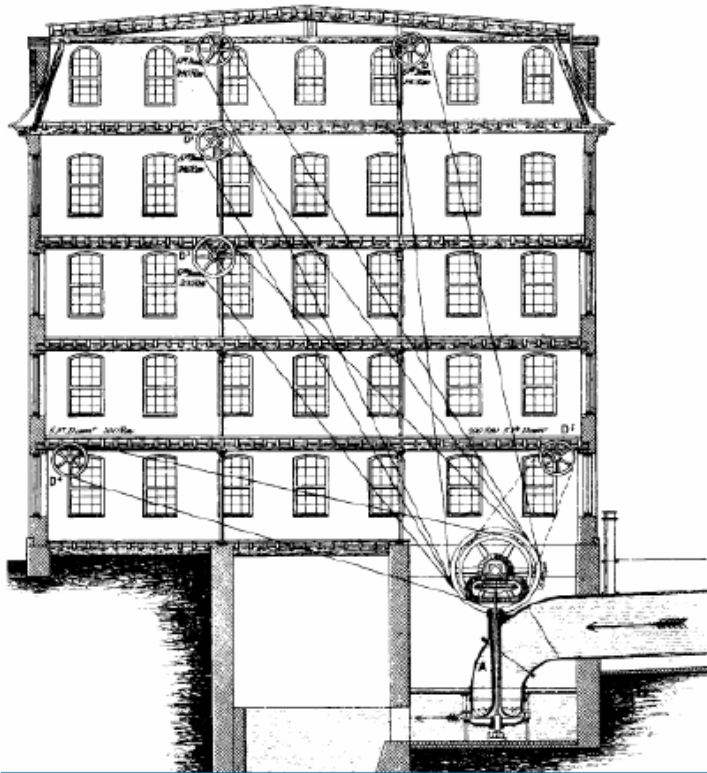
Turbina Francis



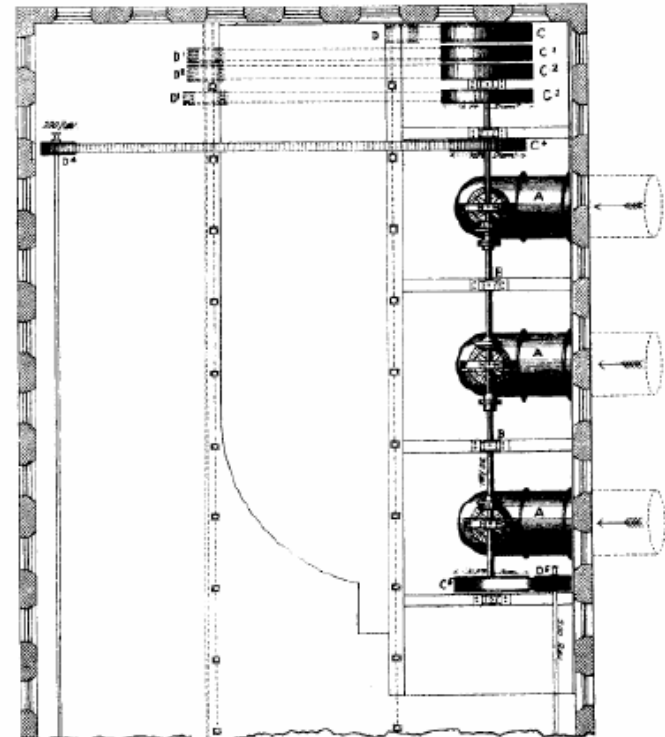
James Bicheno Francis

(Inglaterra, 1815 – Estados Unidos, 1892) Inventor británico, inventó y construyó la turbina Francis. Trabajo en cientos de proyectos hidráulicos durante su estancia en Estados Unidos

SECTION OF MILL SHOWING TURBINES AND BELTING.

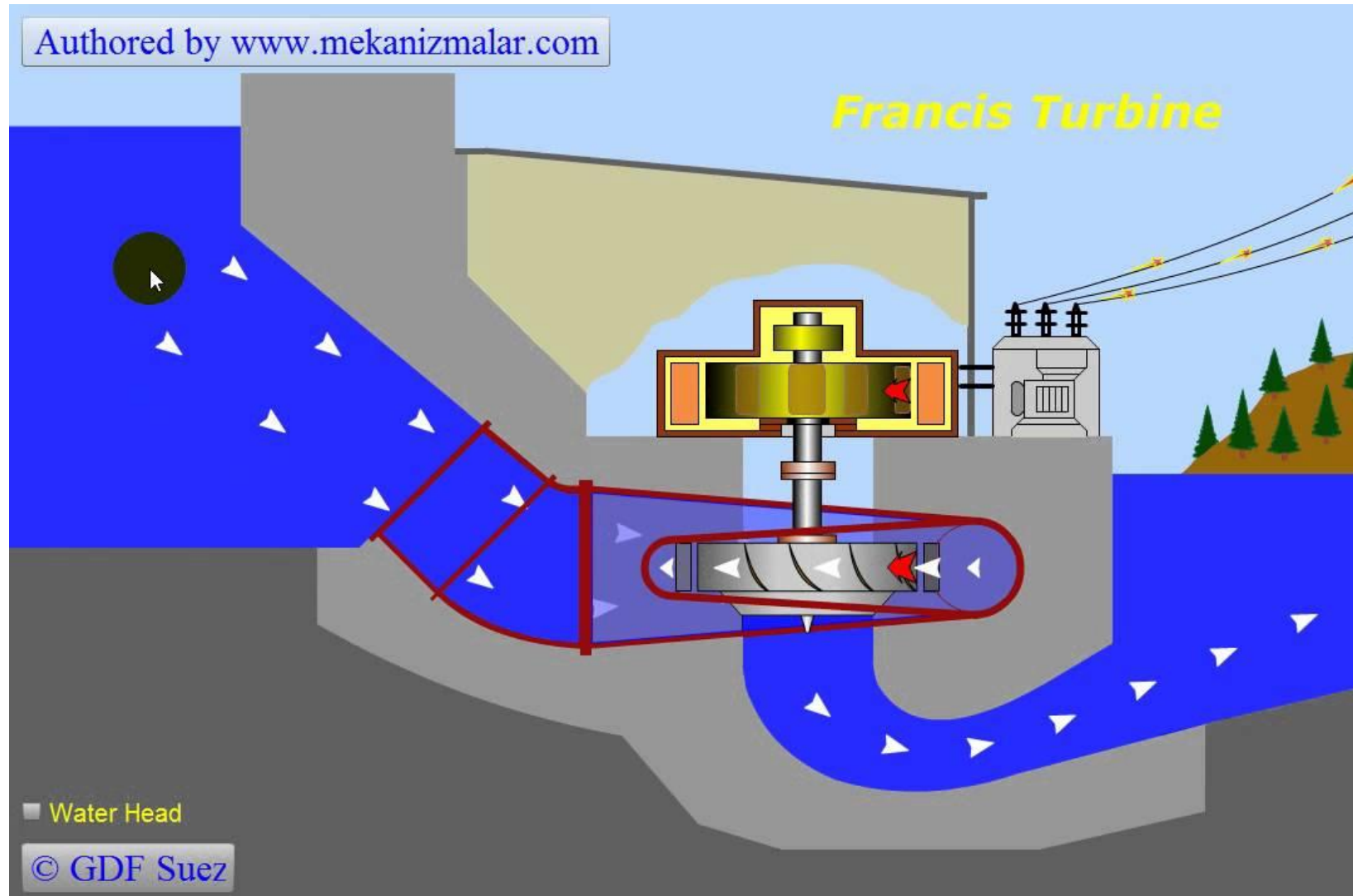


PART PLAN OF MILL AND TURBINES.



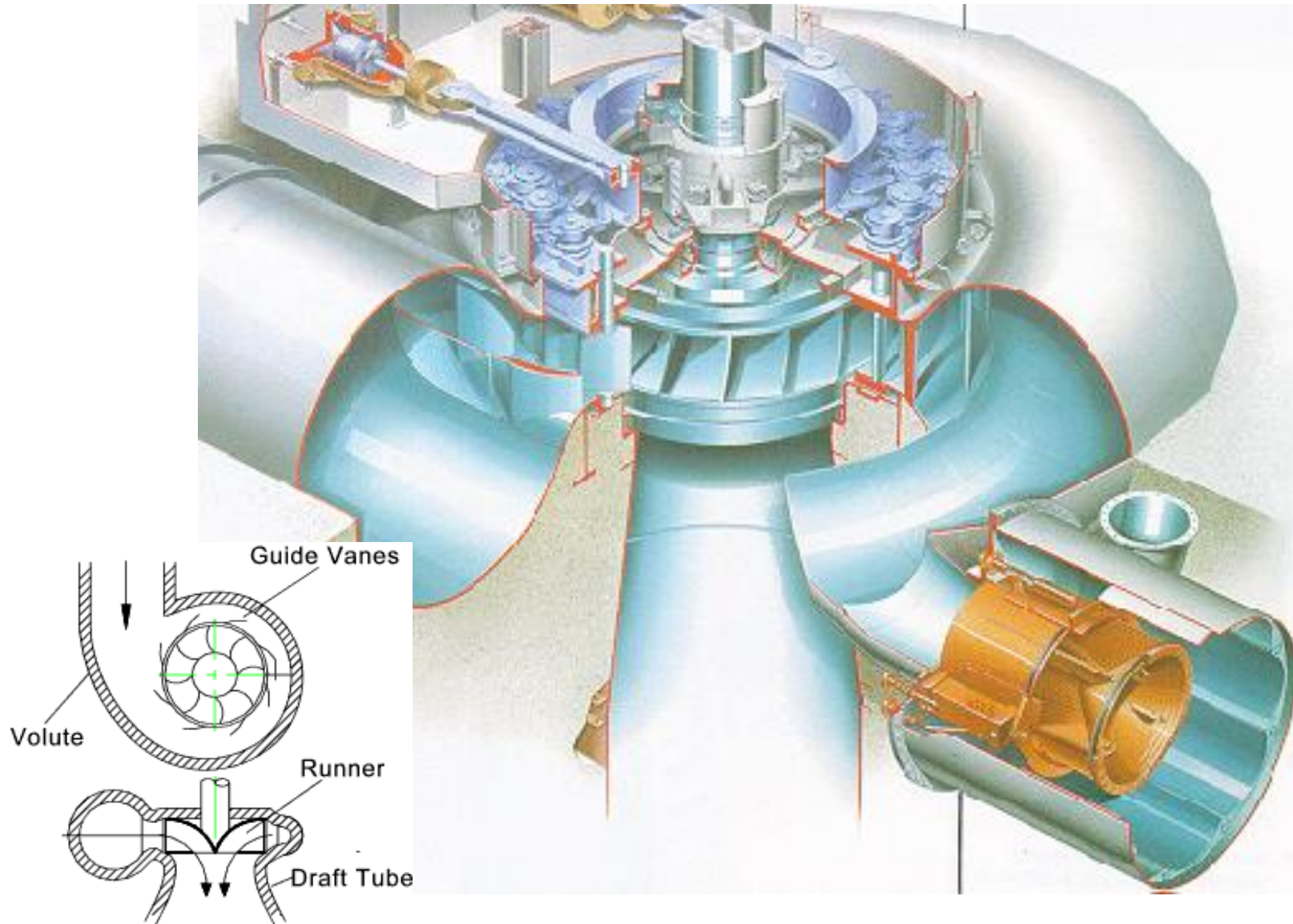
Turbina Francis

- Turbina de reacción.
- Rotor y estátor completamente sumergidos.
- H_e : de 20 a 900 m



Turbina Francis

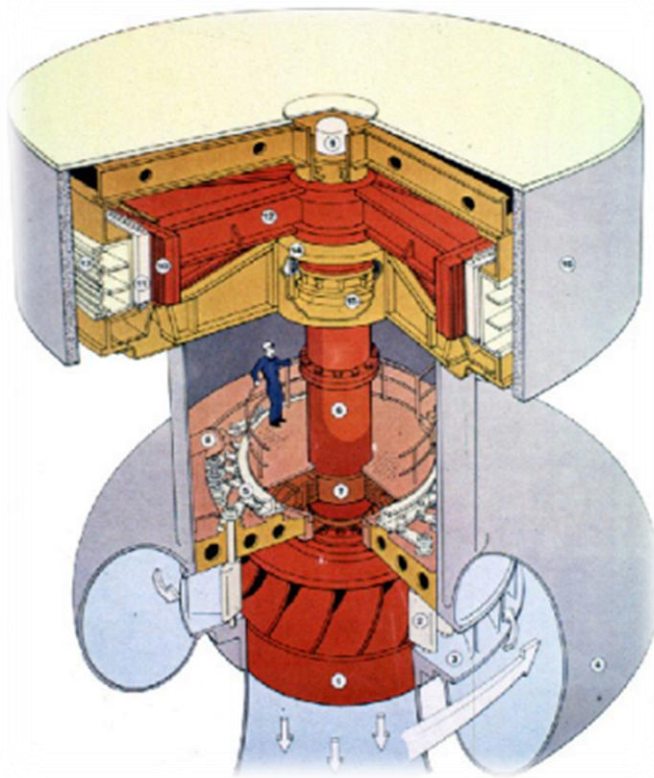
Las turbinas Francis cuentan con una entrada radial y una salida axial



Turbina Francis

Existen principalmente dos configuraciones para las turbinas Francis:

- De eje vertical.
- De eje horizontal.



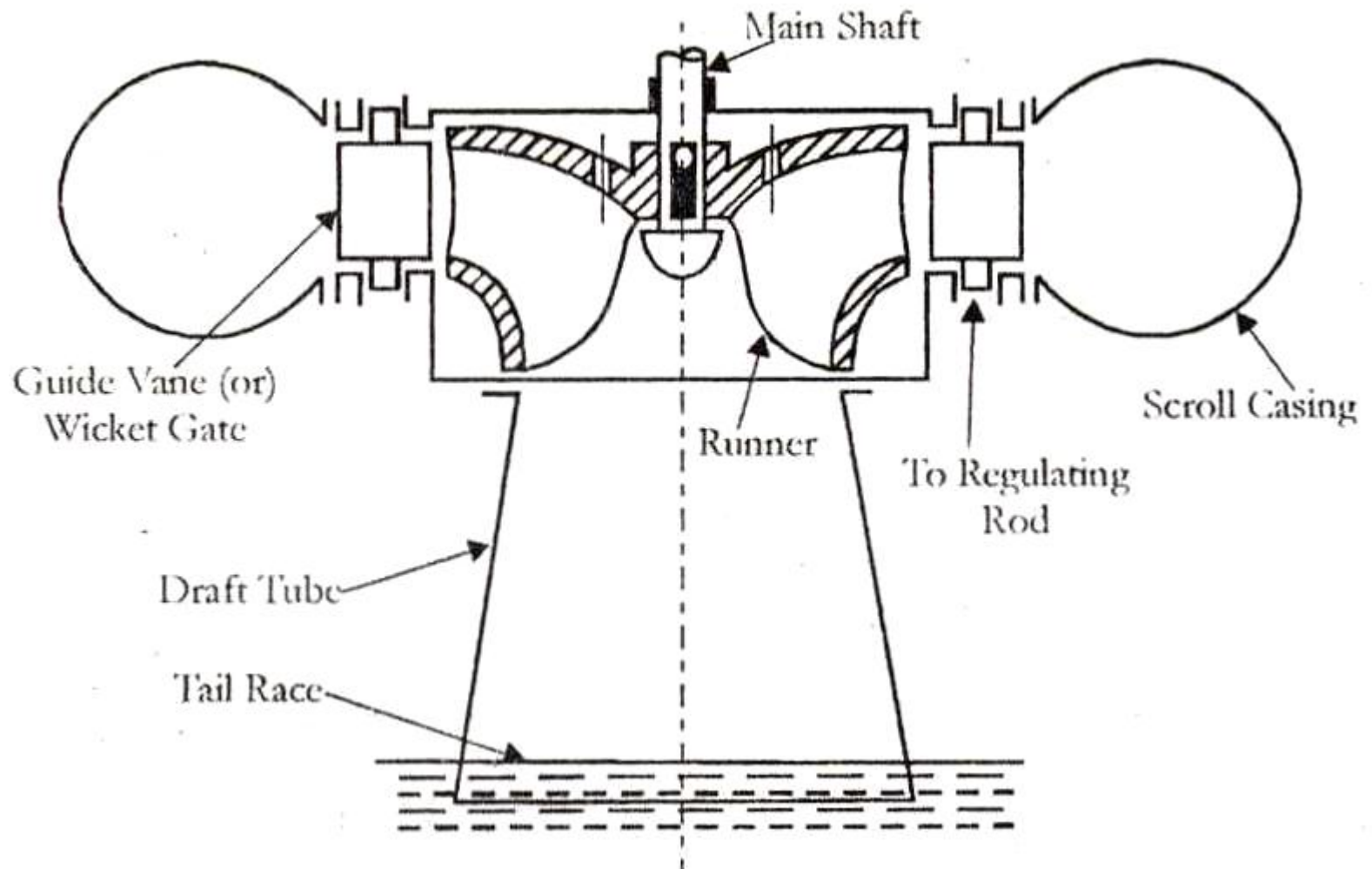
Turbina Francis de eje vertical



Turbina Francis de eje horizontal

Turbina Francis

- Regulación de la carga mediante álabes guía de orientación variable.



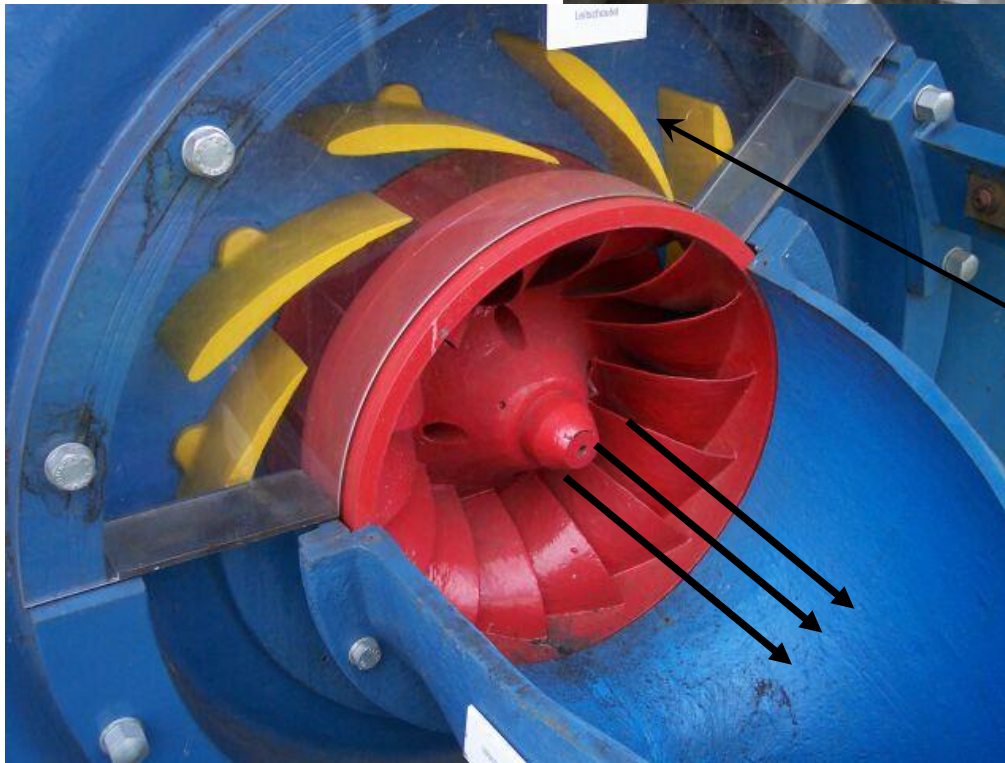
Turbina Francis

- Entrada tangencial



Turbina Francis

- Salida axial.



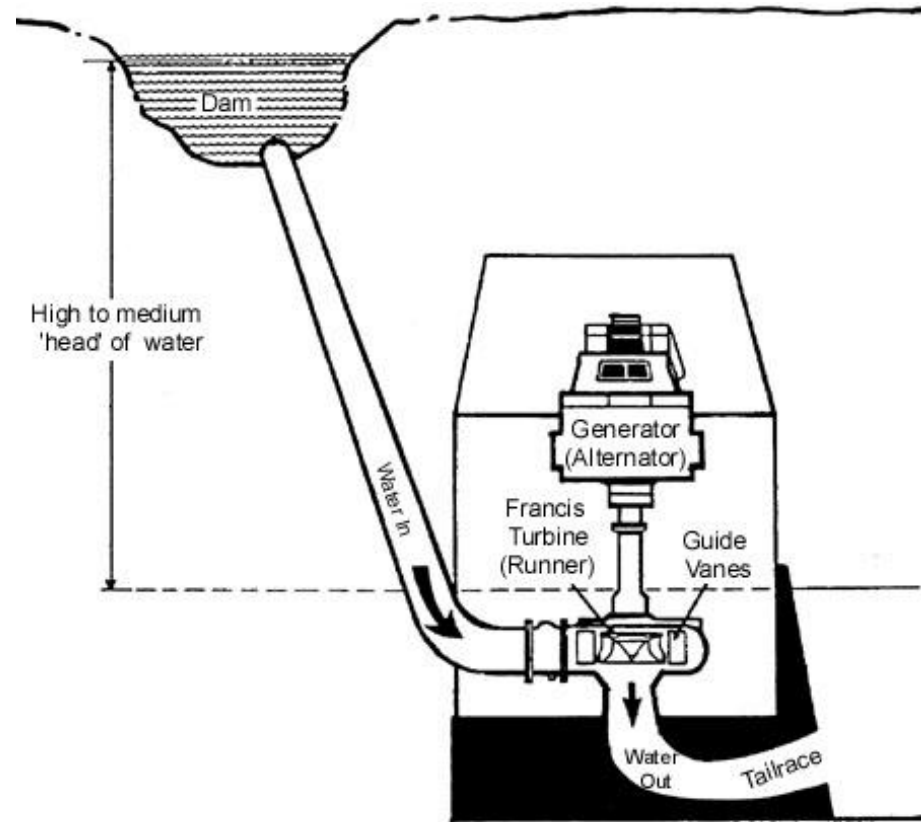
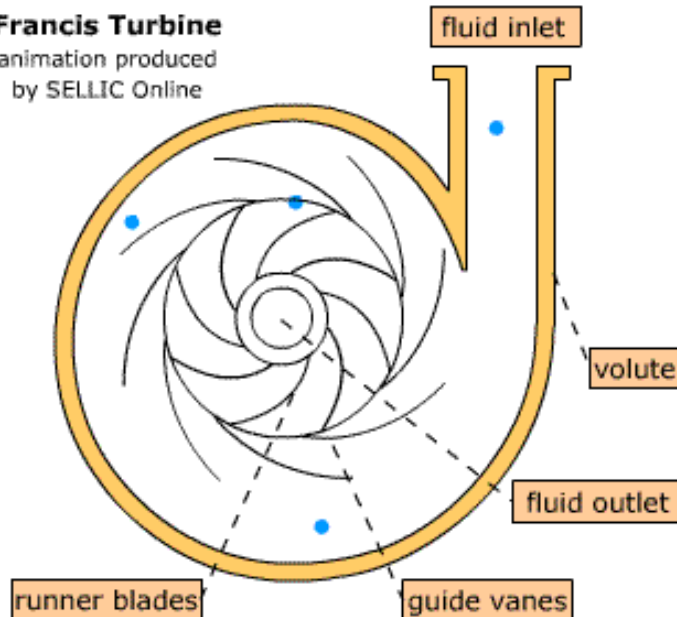
- Regulación de la carga por caudal, mediante álabes guía de orientación variable.

Turbina Francis

La turbina Francis se compone de las siguientes partes:

- Válvula de mariposa
- Cámara espiral
- Distribuidor
- Rodete
- Tubo de aspiración

Francis Turbine
animation produced
by SELLIC Online



Turbina Francis

Válvula de mariposa

Este es el primer elemento de la instalación. Es el encargado de la apertura o cierre del circuito hidráulico.

Es un regulador de caudal que puede trabajar de forma manual o automática y permite la entrada del fluido de una forma controlada.



Turbina Francis

Cámara espiral

Dirige el agua al distribuidor

Su forma es tal que la velocidad media tiene que ser la misma en cualquier punto del caracol, evitándose así las pérdidas ocasionadas por los cambios bruscos de velocidad.

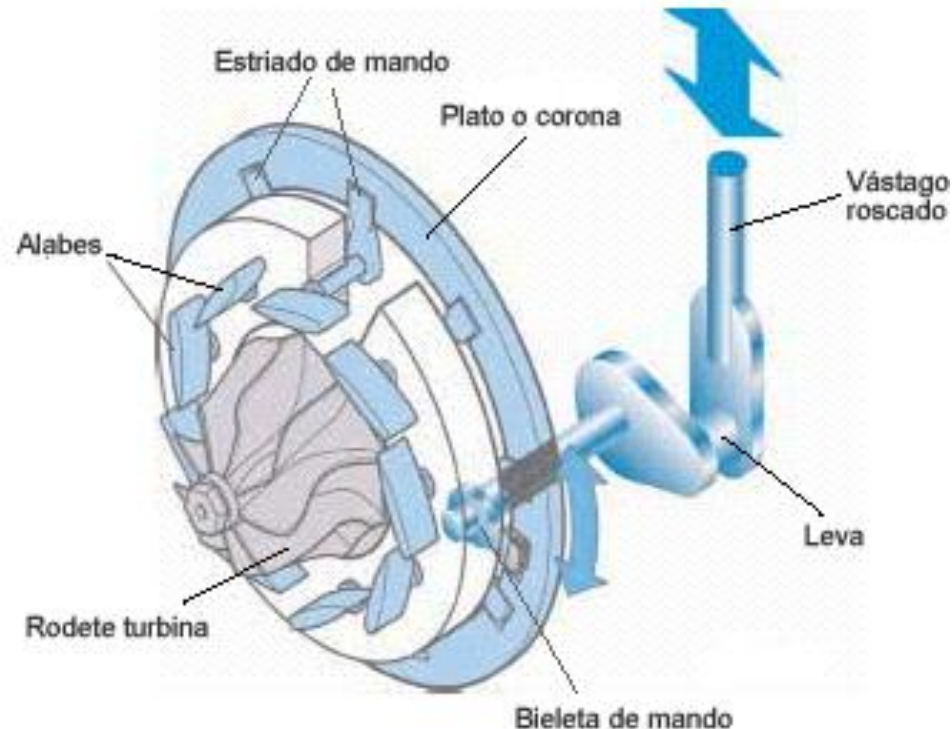


Turbina Francis

Distribuidor

Dirige el agua a los álabes del rodete regulando el caudal que entra

Está formado por un determinado número de palas móviles, cuyo conjunto constituye un anillo que está situado concéntricamente siendo el camino continuo del agua en su recorrido hacia el centro de la turbina



Turbina Francis

Tubo de aspiración

Recupera la energía cinética que lleva el agua a la salida del rodete y además amplía la altura geométrica de salto (debido al efecto de succión)

Las formas de realización de los difusores varían con velocidad de la turbina y con el tipo de instalación.



Turbina Francis

Rodete

Transforma la energía cinética del agua en energía mecánica

Consta de un núcleo central, alrededor del cual se encuentra dispuesto palas de superficie alabeada



Turbina Kaplan



Viktor Kaplan

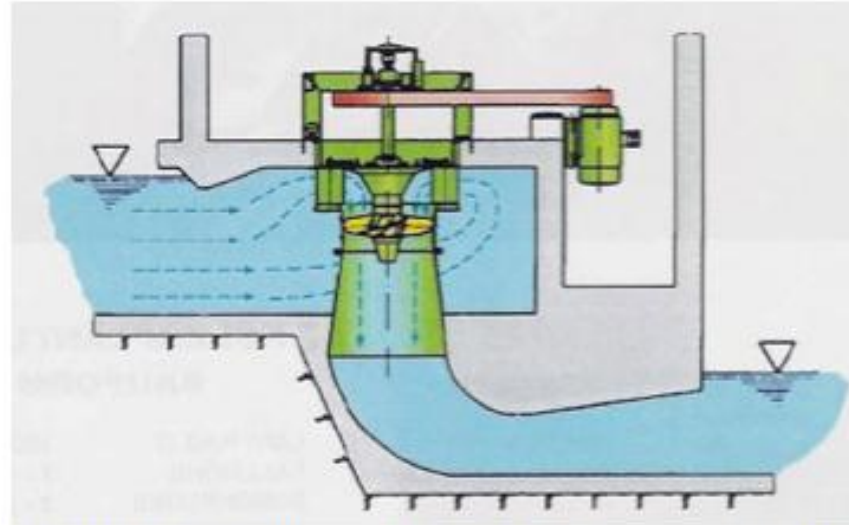
(Austria 1876 – Alemania 1934)

Inventor austriaco. Desarrolló un modelo novedoso de turbina hidráulica especialmente diseñada para producir electricidad a partir de altos caudales con alturas moderadas, la turbina Kaplan



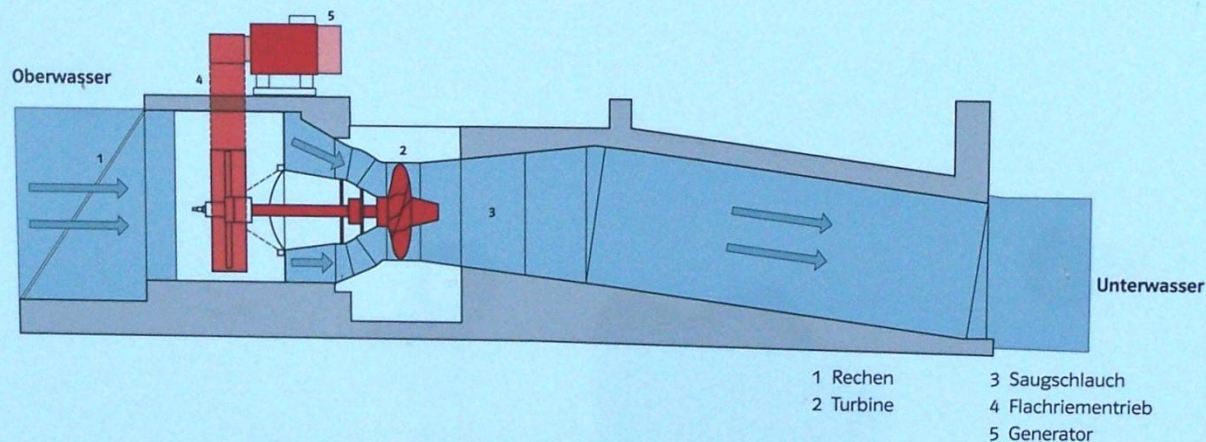
Turbina Kaplan

- Turbina de reacción.
- Rotor y estátor completamente sumergidos.
- H_e : de 6 a 70 m



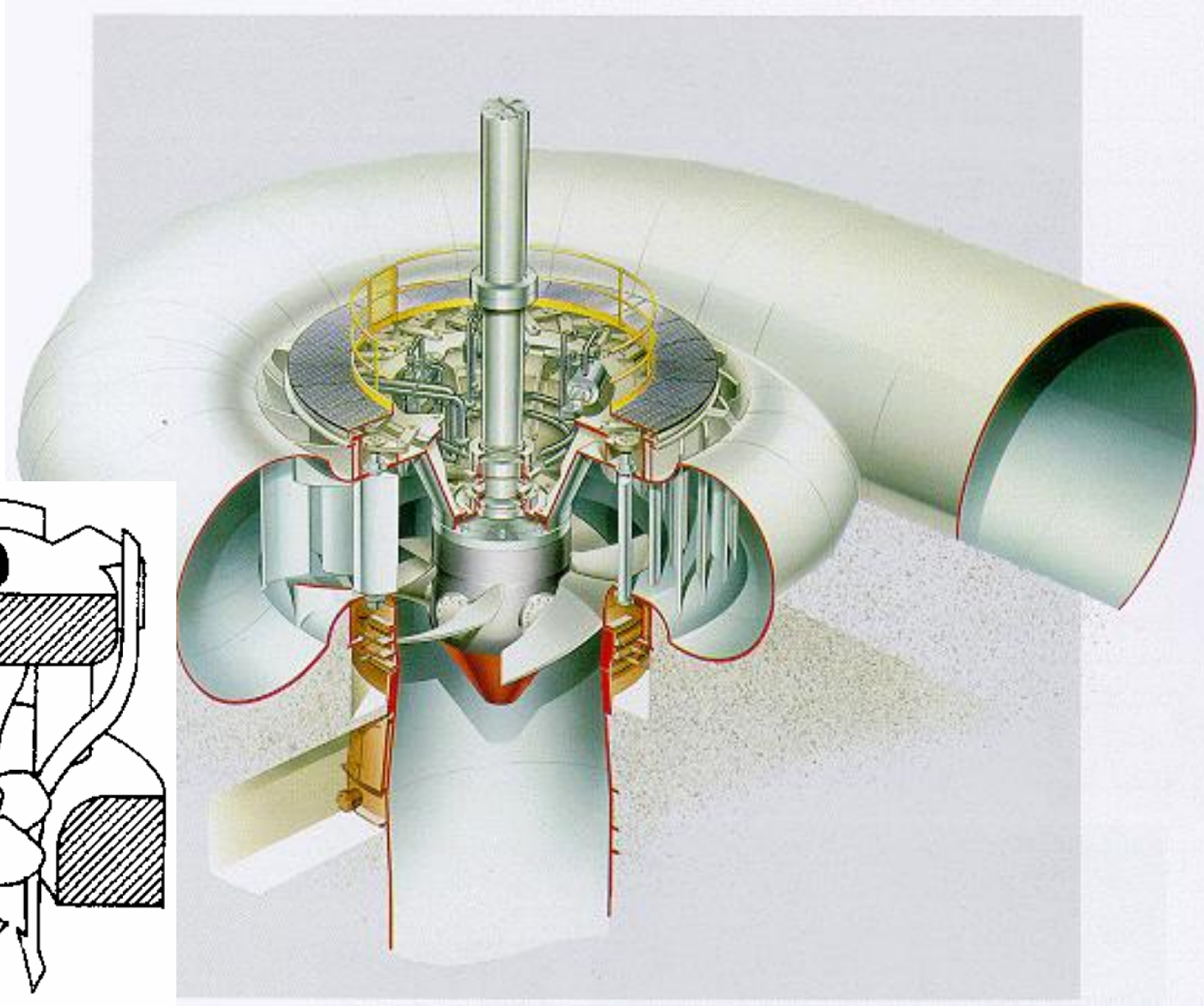
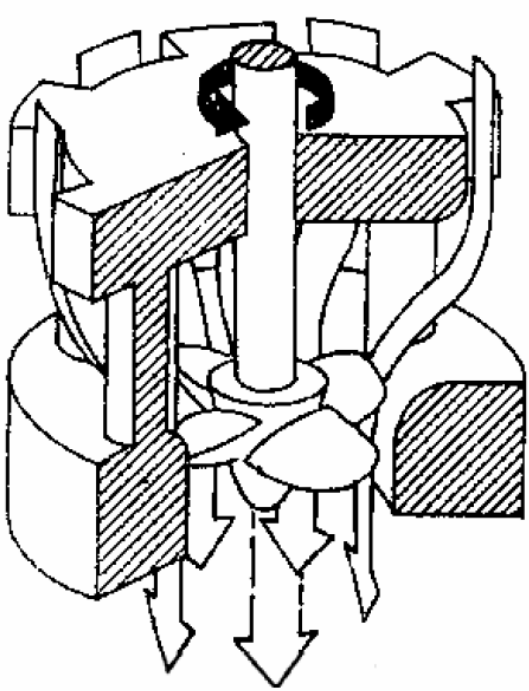
Double regulated Kaplan turbine (source: ESHA)

Funktionsweise der Kaplan-Turbine



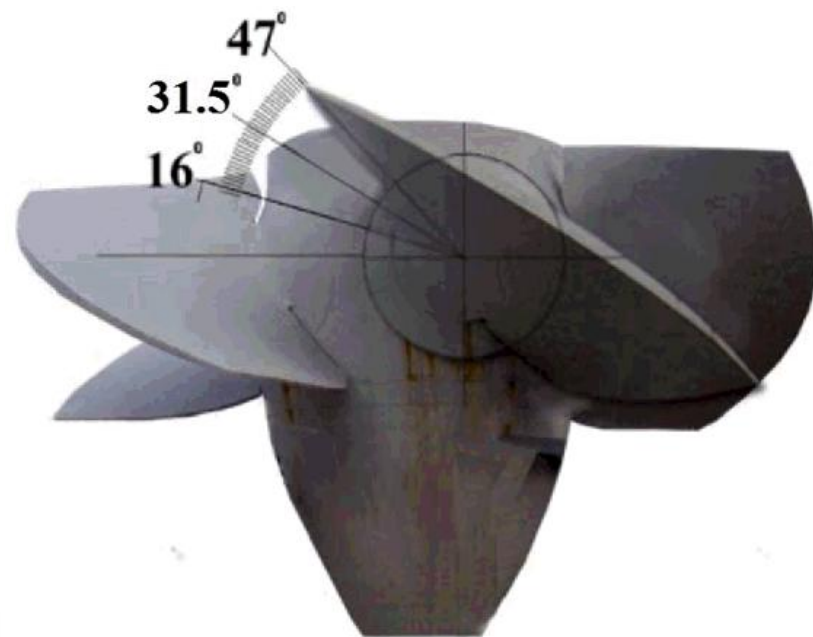
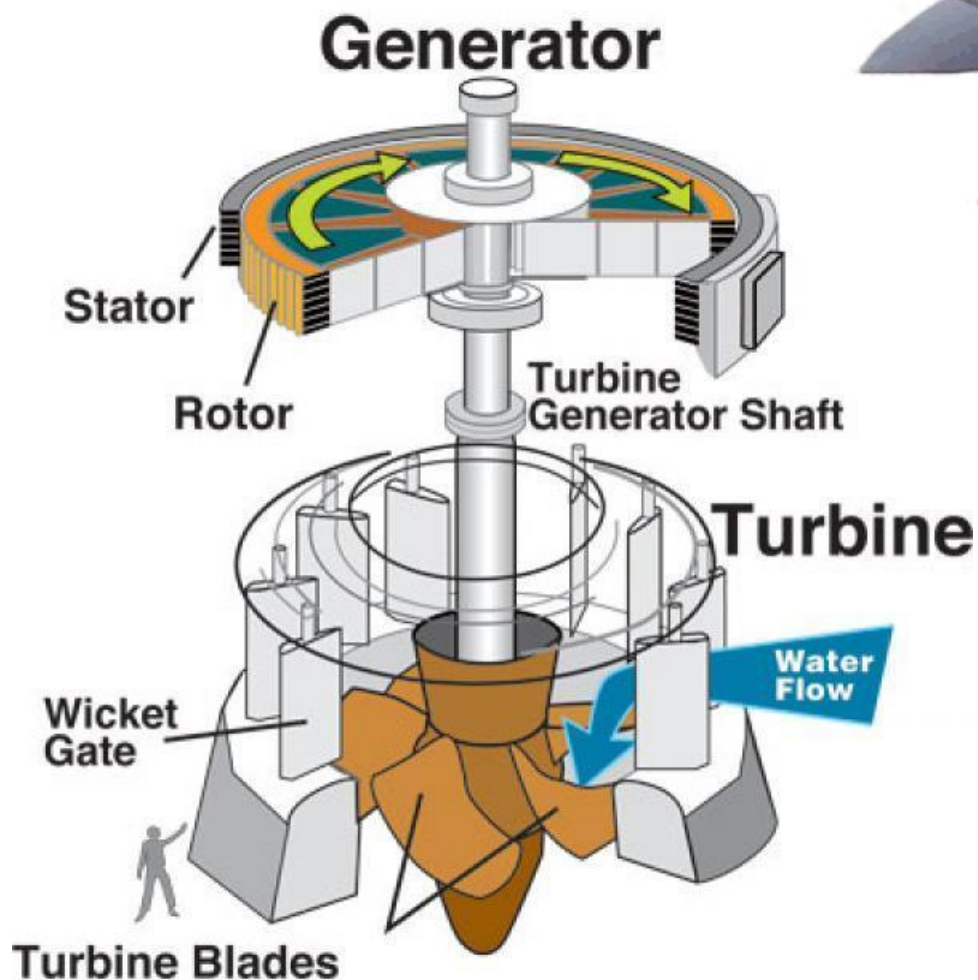
Turbina Kaplan

Las turbinas Kaplan cuentan con una entrada axial y una salida axial



Turbina Kaplan

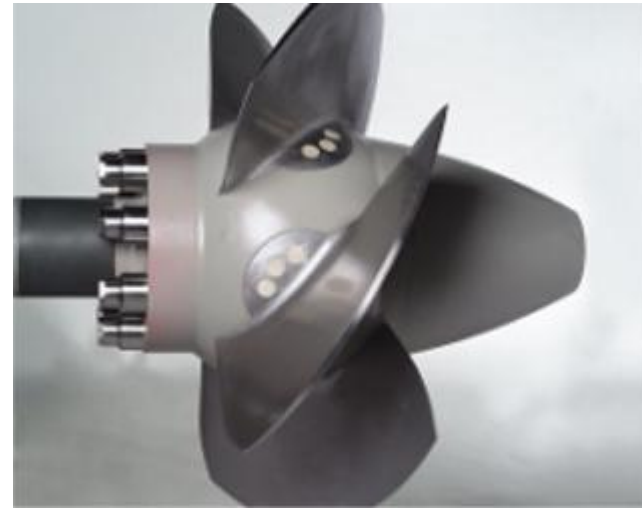
- Regulación de la carga mediante álabes guía y de rotor, ambos de orientación variable, lo que asegura salida axial.



Turbina Kaplan

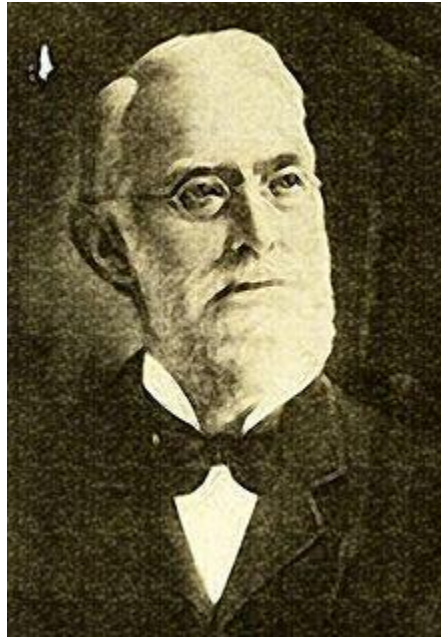
Los componentes de la turbina Kaplan son semejantes a los de la turbina Francis:

- Válvula de mariposa
- Cámara espiral
- Distribuidor
- Rodete
- Tubo de aspiración

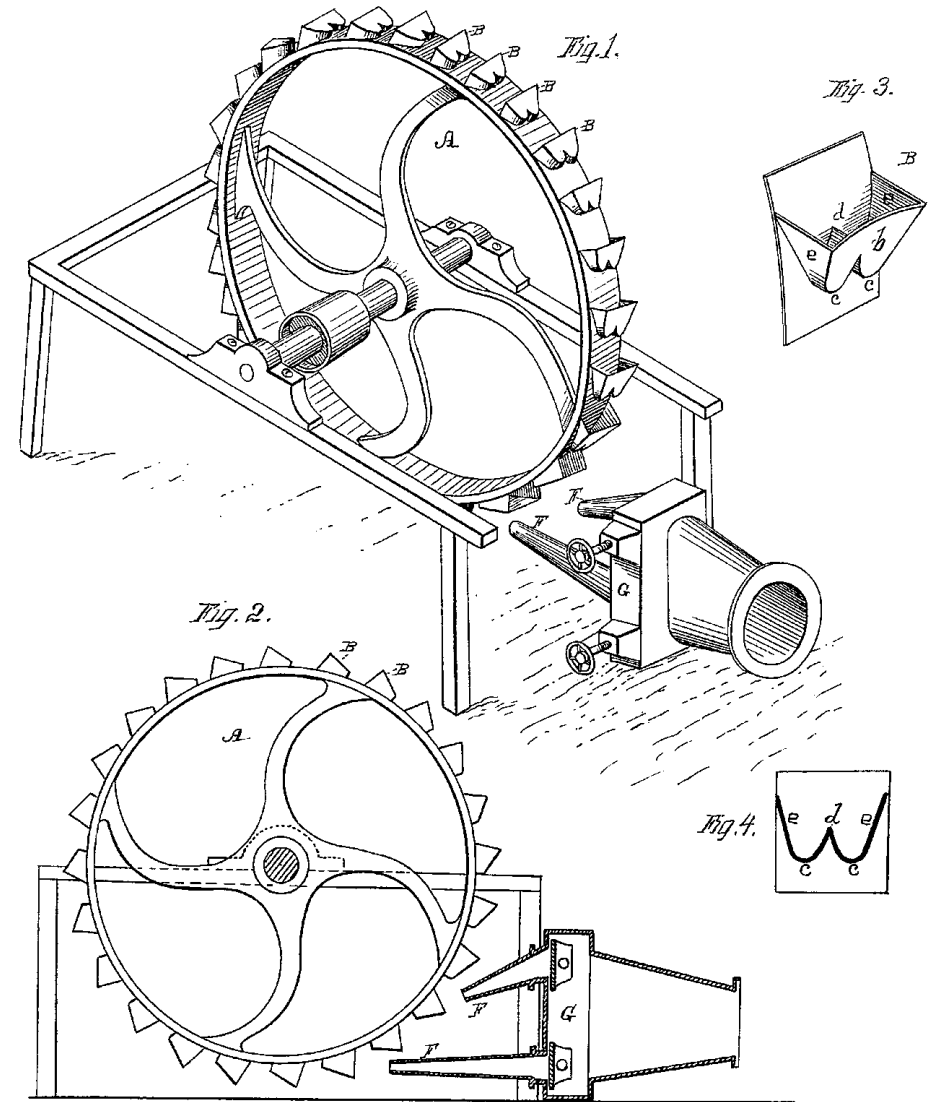


Existen turbinas de doble regulación, que cuentan con palas tanto en el rodete como en el distribuidor. Cuentan con un mejor funcionamiento a cargas parciales.

Turbina Pelton



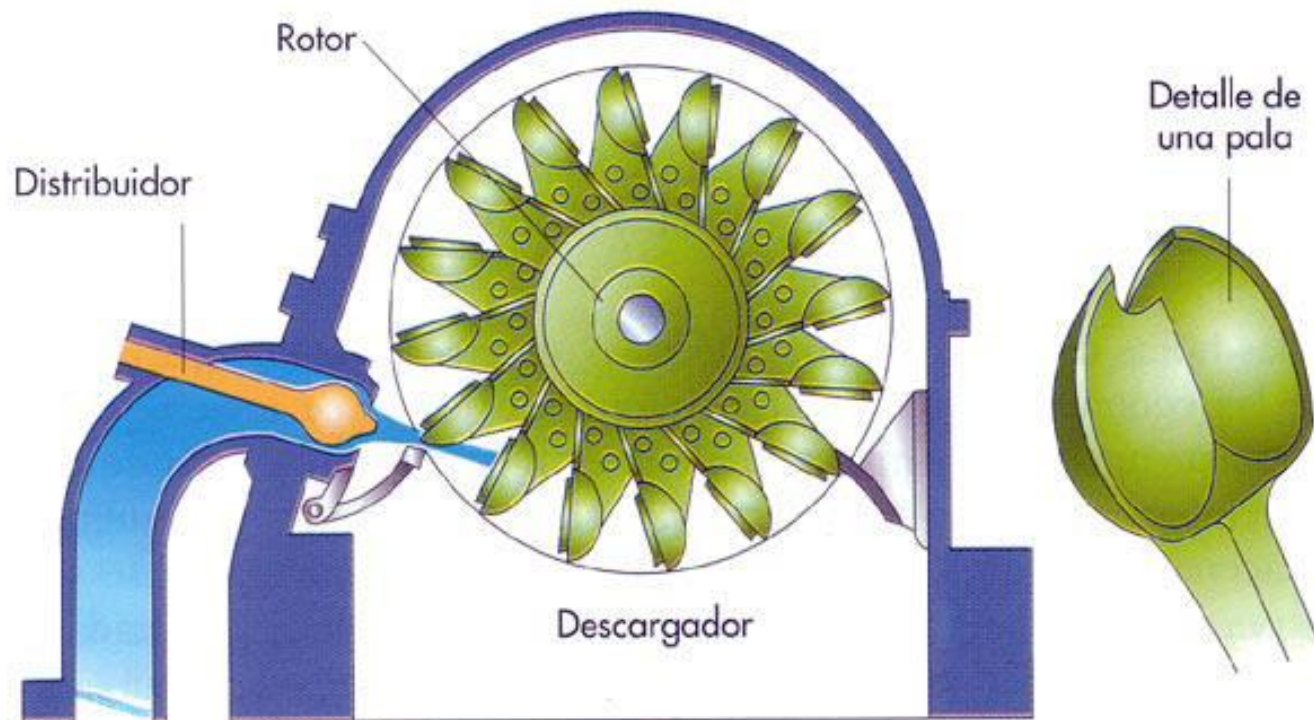
Lester Allan Pelton
(Ohio 1829 – Oakland 1908) fue uno de los más importantes inventores de finales del siglo XIX. Vivió la gran fiebre del oro de California. Fabricó con sus propios medios instrumentos que facilitaban el trabajo de explotación de oro.



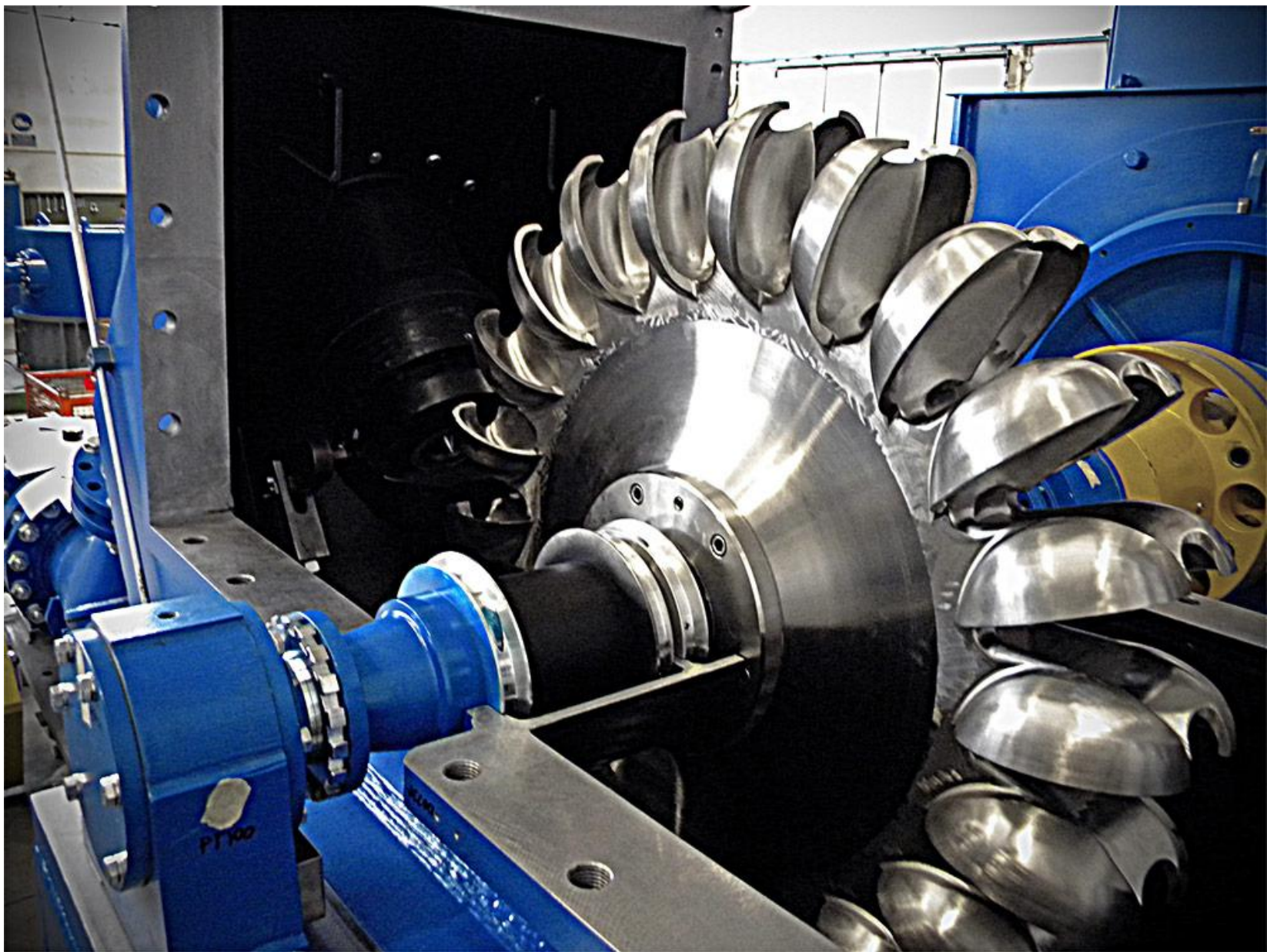
Turbina Pelton

La turbina Pelton se componen fundamentalmente de inyector, válvula de aguja, álabes y descargador

- Inyectores: dirigen un chorro de agua cilíndrico, de sección uniforme y a presión atmosférica al rodete. Si el caudal es elevado $\Rightarrow$ varios inyectores.
- La válvula de aguja regula el caudal.
- Chorro de agua incide sobre arista central de los álabes. Se originan dos chorros que salen lateralmente y salen por el descargador.



Turbina Pelton



Fundamentos de energía hidráulica e hidroeléctrica

Tipos de turbinas hidráulicas

Parámetros adimensionales de semejanza

Tipos de centrales hidráulicas

Situación hidráulica

Parámetros adimensionales

Curvas características adimensionales:

Para un diseño de bomba dado los parámetros importantes son:

- Altura efectiva: H .
- Caudal: Q .
- Diámetro del rotor: D .
- Velocidad de rotación: n .

Otros parámetros importantes son: la densidad y viscosidad del fluido (ρ , μ) y la rugosidad de la tubería (ϵ).

Los parámetros de las curvas características son:

$$gH = f_1(Q, D, n, \rho, \mu, \epsilon) \quad \text{bhp} = f_2(Q, D, n, \rho, \mu, \epsilon)$$

Como tenemos 3 dimensiones primarias (M, L, T), es de $7 - 3 = 4$ parámetros adimensionales:

$$\frac{gH}{n^2 D^2} = g_1\left(\frac{Q}{n D^3}, \frac{\rho n D^2}{\mu}, \frac{\epsilon}{D}\right)$$

$$\frac{\text{bhp}}{\rho n^3 D^5} = g_2\left(\frac{Q}{n D^3}, \frac{\rho n D^2}{\mu}, \frac{\epsilon}{D}\right)$$

Parámetros adimensionales

Curvas características adimensionales:

Además del número de Reynolds y la rugosidad adimensional, en las turbinas aparecen los siguientes parámetros adimensionales:

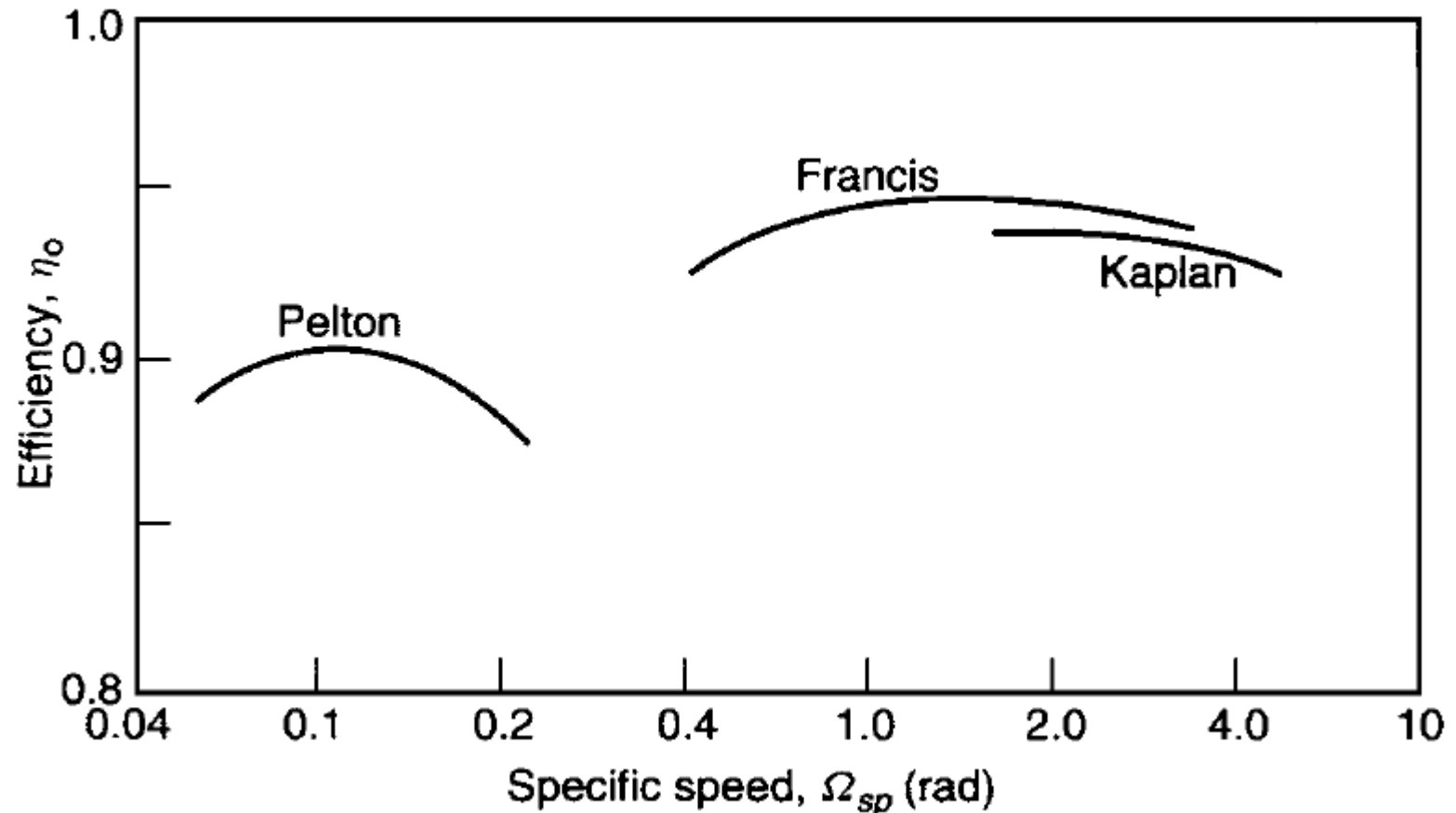
- Coeficiente de altura $C_H = \frac{gH}{n^2 D^2}$
- Coeficiente de caudal $C_Q = \frac{Q}{n \cdot D^3}$
- Coeficiente de potencia $C_W = \frac{W}{\rho \cdot n^3 \cdot D^5} = C_Q \cdot C_H$

En las turbinas el parámetro dependiente es C_W en lugar de C_Q como en el caso de las bombas.

Parámetros adimensionales

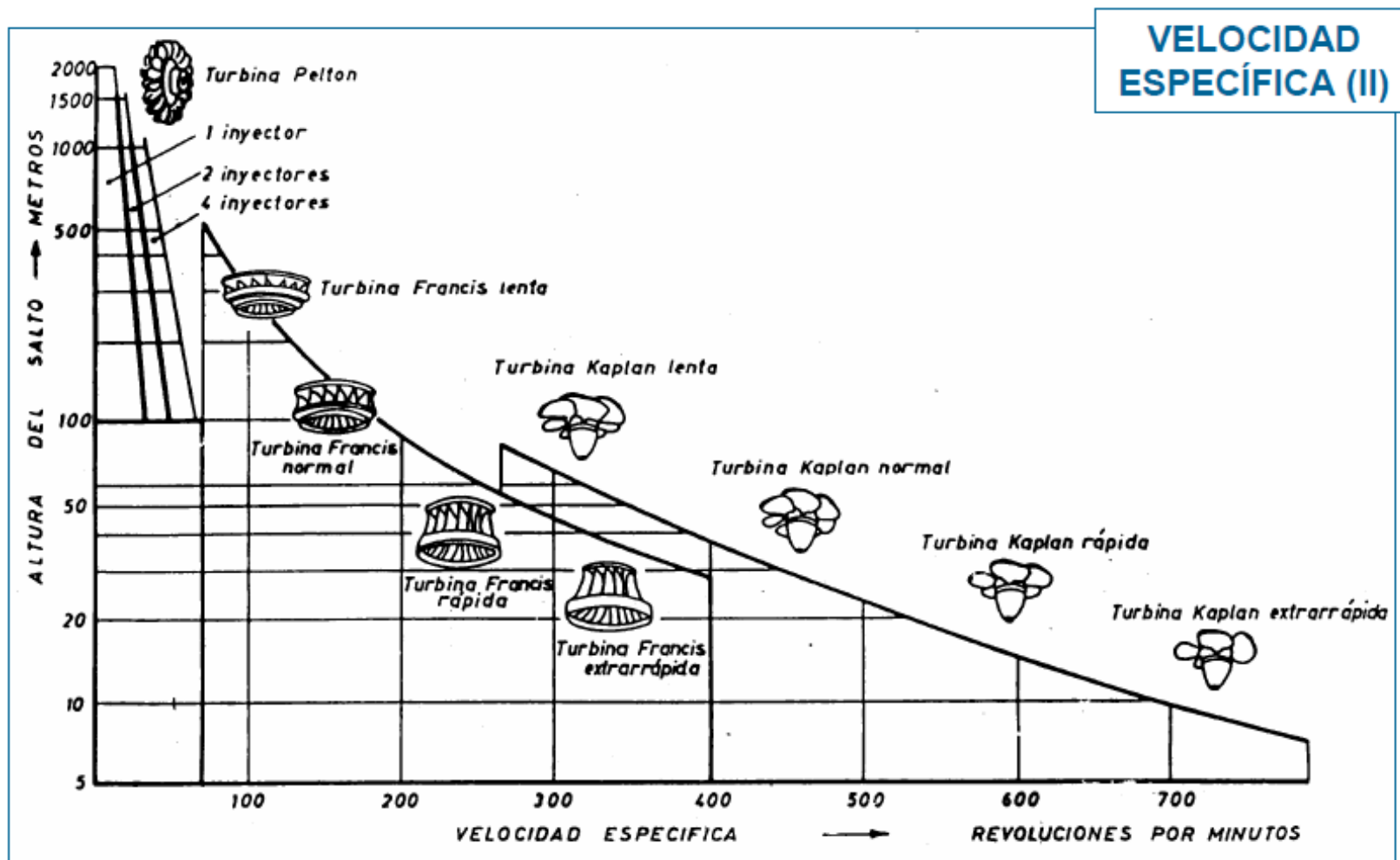
La velocidad específica es la velocidad a la que debería girar una turbina semejante a la estudiada para producir una potencia de 1 W con una altura disponible de 1 m. Sirve para comparar distintos modelos de turbinas.

$$\omega_{sp} = \frac{C_Q^{\frac{1}{2}}}{C_H^{\frac{3}{4}}} = \frac{\omega \sqrt{Q}}{(gH)^{\frac{3}{4}}}$$



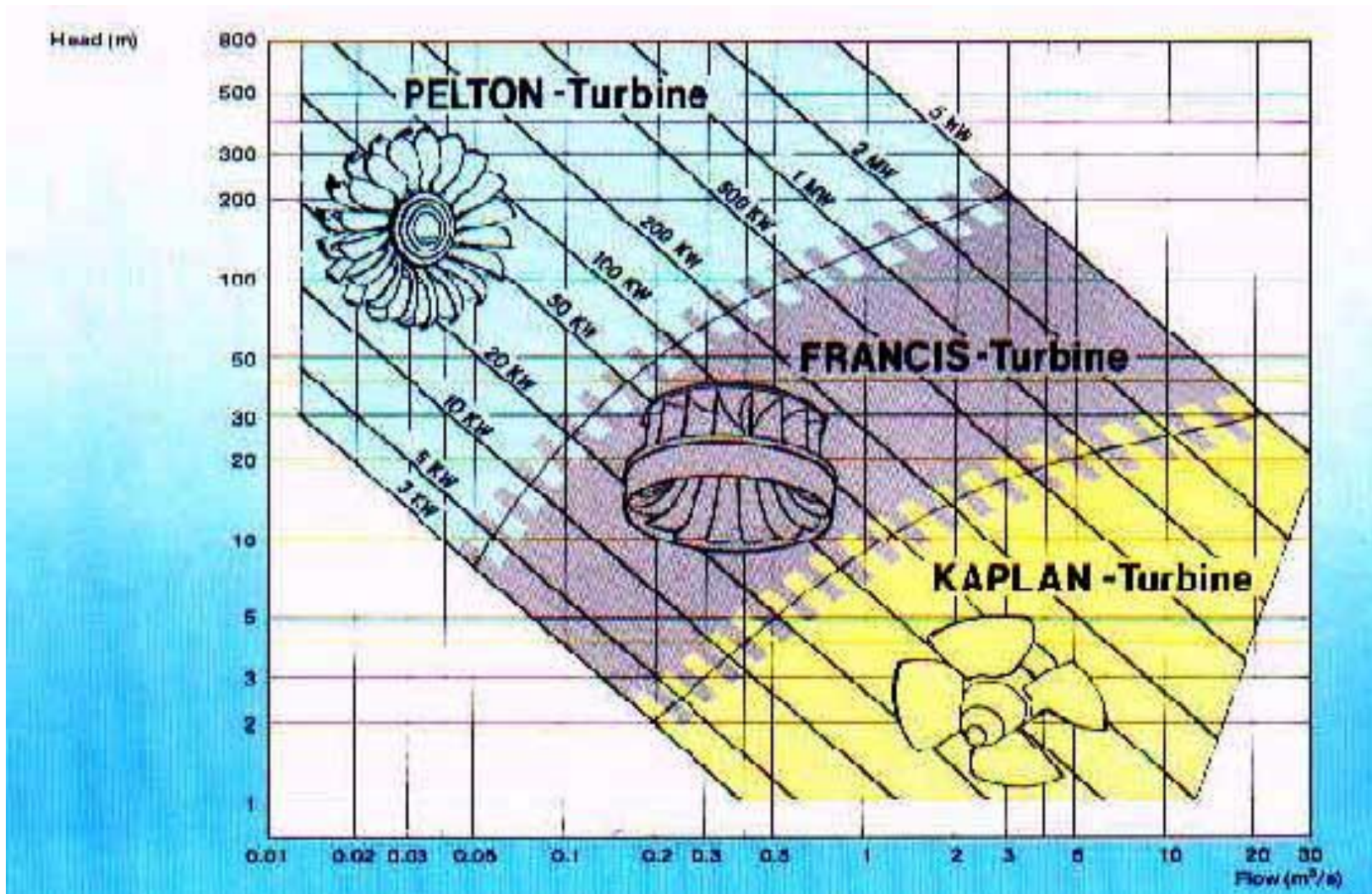
Parámetros adimensionales

Tipos de turbinas empleadas en función de la velocidad específica y la altura disponible.



Parámetros adimensionales

Tipos de turbinas empleadas en función del caudal y la altura disponible.



Balance de masa

$$\dot{m} = \rho \cdot c \cdot A = \rho \cdot \dot{Q}$$

Balance de energía

$$\dot{W} = \dot{m}(\Delta H + \Delta EC + \Delta EP)$$

Variables con “contenido energético” :

- “Entalpía” del agua en flujo isoterma (en realidad, “energía de presión”):

$$\Delta H = \dot{m} \cdot \Delta h = \dot{m} \cdot \left(\frac{\Delta p}{\rho} + C \cdot \Delta T \right) = \dot{Q} \cdot \Delta p$$

- Energía cinética de la corriente:

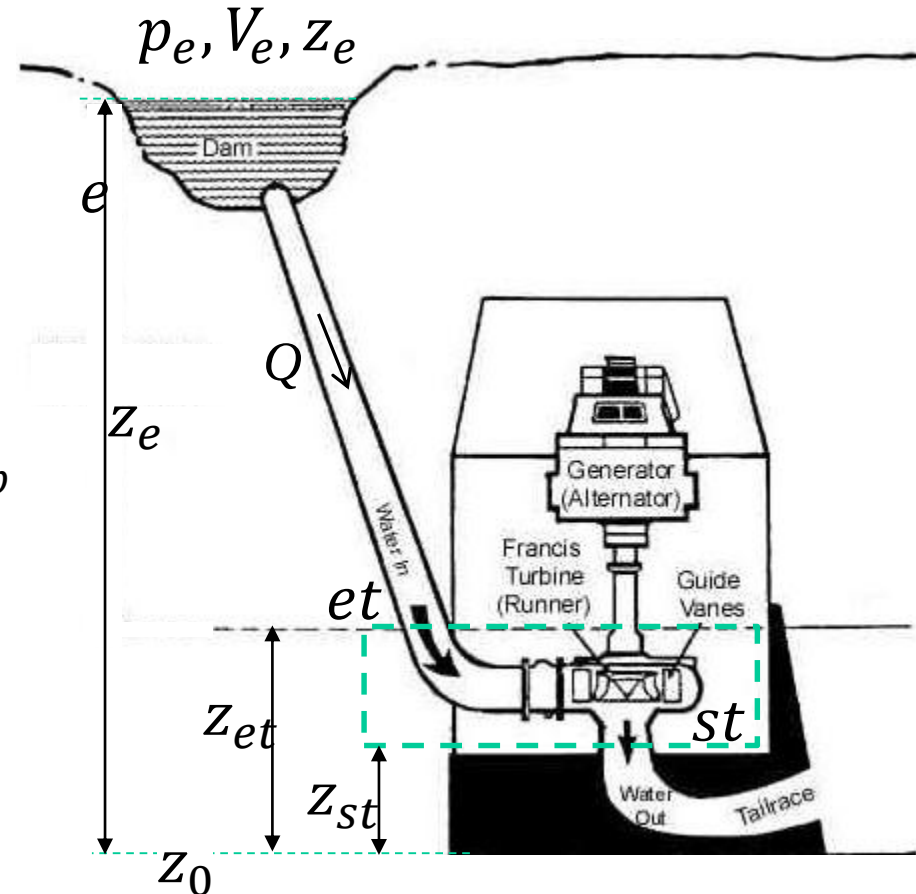
$$\Delta EC = \frac{1}{2} \dot{m} \Delta c^2 = \frac{1}{2} \dot{Q} \rho \Delta c^2$$

- Energía potencial de la reserva:

$$\Delta EP = \dot{m} g \Delta z = \dot{Q} \rho g \Delta z$$

- Potencia disponible en la corriente:

$$\dot{W}_e = \dot{Q} \cdot \rho \cdot g \cdot H_e$$



Presión de remanso:

$$p_r = p + \frac{1}{2} \rho c^2$$

Presión total:

$$p_{to} = p + \frac{1}{2} \rho c^2 + \rho g z$$

Parámetro de altura:

$$H = \frac{p - p_0}{\rho g} + \frac{1}{2g} c^2 + (z - z_0)$$

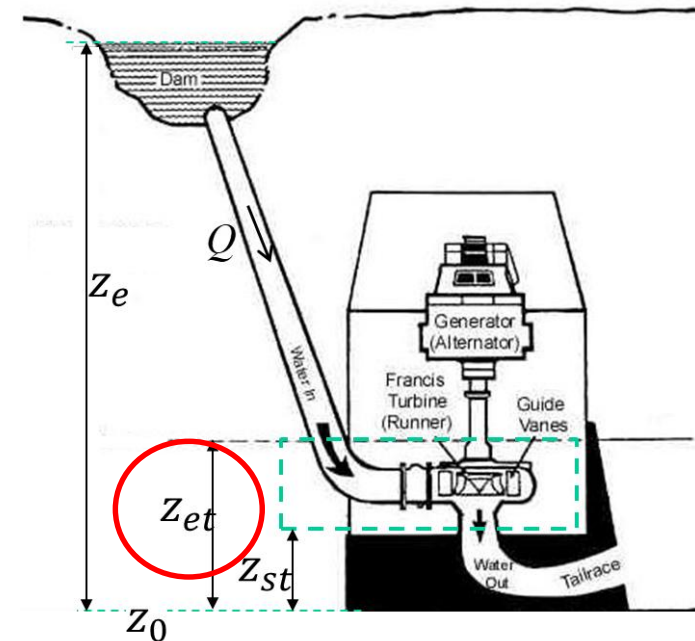
Debido a la pérdida de carga en la tubería, la altura equivalente disponible a la entrada de la turbina es menor que H_e :

$$H_e = H_{et} + H_{fr} \quad H_{fr} = \frac{f V_{tubería}^2 L_p}{2 D_p g}$$

- Rendimiento de la tubería (penstock):

$$\eta_p = \frac{H_{et}}{H_e} = 1 - \frac{H_{fr}}{H_e} = 1 - \frac{f V_{tubería}^2 L_p}{2 D_p g H_e}$$

$$\eta_p = \frac{W_{et}}{W_e}$$



Variables de operación y diseño

- Rendimiento hidráulico:

$$\eta_h = \frac{W_{fl}}{W_{et}} = 1 - \frac{H_{st}}{H_{et}}$$

Potencia disponible
a la entrada de la
turbina

Incluye el
rendimiento del
estator y el rotor

- Rendimiento mecánico: $\longrightarrow$

$$\eta_m = \frac{W_{eje}}{W_{fl}}$$

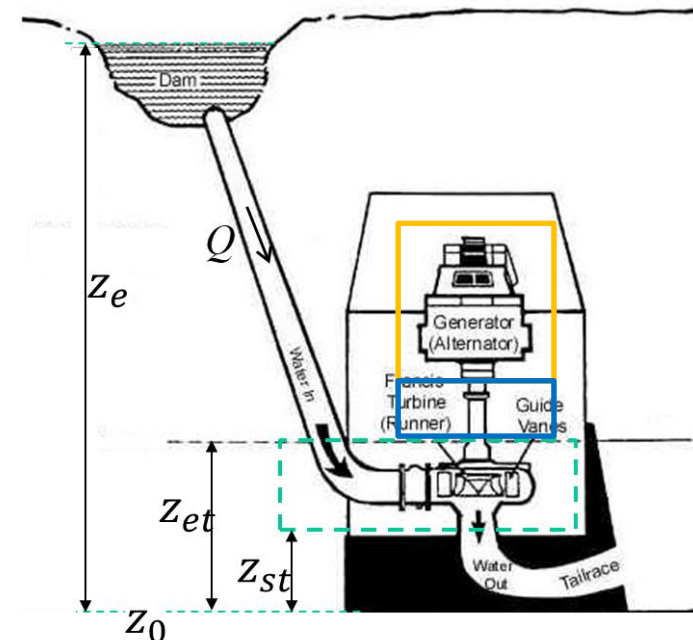
- Rendimiento eléctrico (generador):

$$\eta_{ge} = \frac{W_{el}}{W_{eje}}$$

- Rendimiento global: $\eta_0 = \frac{W_{eje}}{W_{et}}$

- Rendimiento global eléctrico: $\eta_{oe} = \frac{W_e}{W_{el}}$

$$W_e \rightarrow W_{et} \rightarrow W_{fl} \rightarrow W_{eje} \rightarrow W_{el}$$



Variables de operación y diseño

Parámetros de la turbina: Velocidad de giro: ω, n

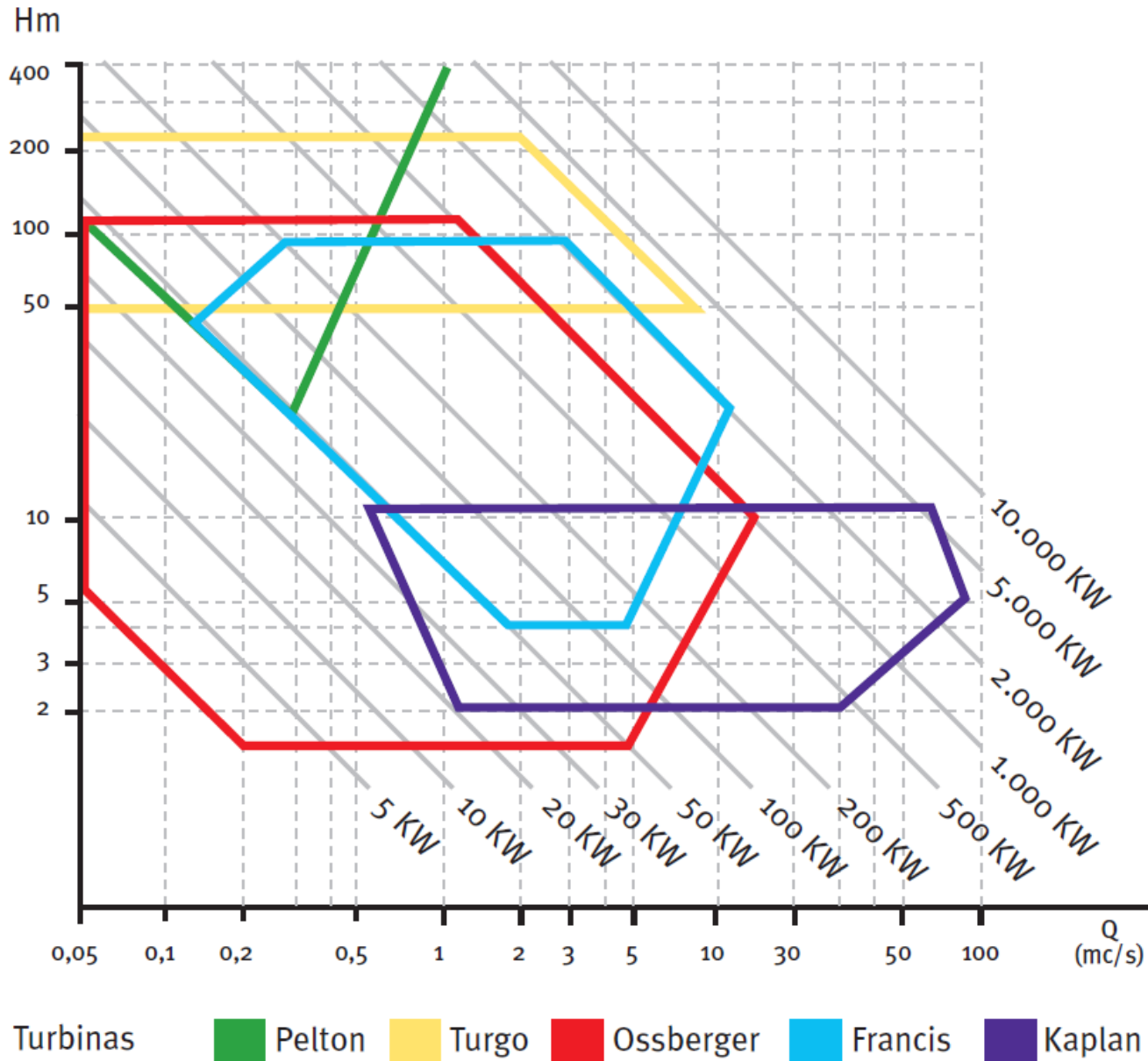
Diámetro del rotor: D

Parámetros adimensionales de la turbina:

- Coeficiente de presión de remanso: $\longrightarrow C_{p,r} = \frac{p_r - p_0}{\rho n^2 D^2}$
 $\hat{=}$ Son iguales si $(z_{et} - z_0) \approx 0$
- Coeficiente de altura: $\longrightarrow C_H = \frac{gH}{n^2 D^2} = C_{p,to}$
- Coeficiente de caudal: $C_Q = \frac{Q}{n \cdot D^3}$
- Velocidad adimensional del rotor: $\longrightarrow \lambda = \frac{U}{V_m} = \frac{\omega \cdot R}{V_m}$
Velocidad media del fluido
- Coeficiente de potencia: $\longrightarrow C_{W_{et}} = \frac{W_{et}}{\rho \cdot n^3 \cdot D^5} = C_Q \cdot C_{H,et}$
- Velocidad específica: $n_{sp} = \frac{C_Q^{\frac{1}{2}}}{C_{H,et}^{\frac{3}{4}}} = \frac{n\sqrt{Q}}{(gH_{et})^{\frac{3}{4}}}$
- Velocidad específica de potencia: $\longrightarrow n_{spW,eje} = \frac{C_{W,eje}^{\frac{1}{2}}}{C_{H,et}^{\frac{5}{4}}} = \frac{n\sqrt{\frac{W_{eje}}{\rho}}}{(gH_{et})^{\frac{5}{4}}} = n_{sp}\sqrt{\eta_0}$

Parámetros adimensionales independientes de D . Se expresan en [rev] o en [rad] (sustituyendo n por ω).

Comparación



Cavitación

- En turbinas se presenta en las zonas de mayor velocidad y a la salida.
- Balance de energía en el tubo de descarga (“Draft tube”):

$$H_3 - H_4 = H_{fr,d} \rightarrow \frac{p_3 - p_0}{\rho g} + \frac{(V_3^2 - V_4^2)}{2g} + (z_3 - z_4) = H_{fr,d} \leftarrow \text{Fricción en el Draft tube.}$$

- Si $p_3 \leq p_{sat} \rightarrow \text{Cavitación}$

$$NPSH = \frac{p_0 - p_{sat}}{\rho g} - z_{st} = \frac{(V_3^2 - V_4^2)}{2g} - H_{fr,d}$$

- Número de Thoma:

$$\sigma = \frac{NPSH}{H_{et}} = \frac{\frac{p_0 - p_{sat}}{\rho g} - z_{st}}{H_{et}}$$

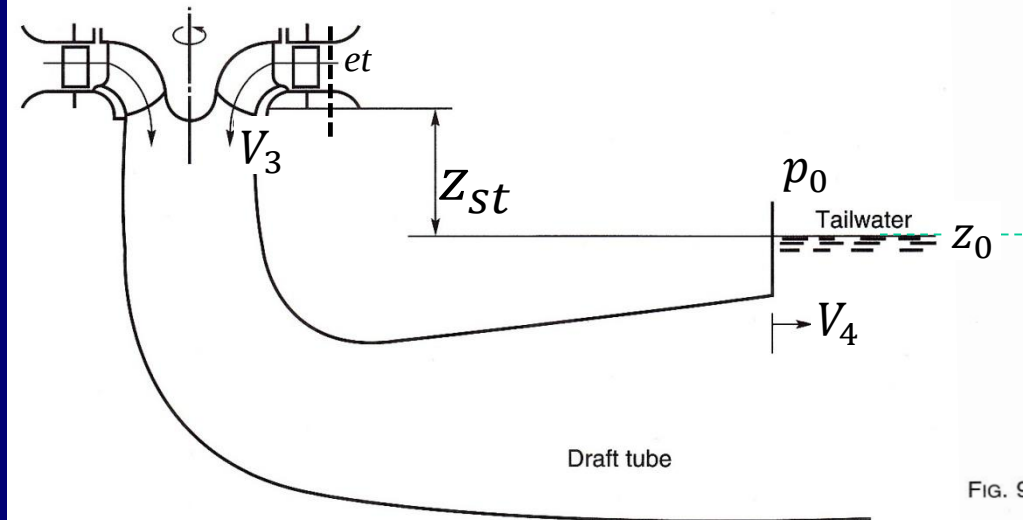


FIG. 9.15. Location of draft tube in relation to vertical shaft Francis turbine.

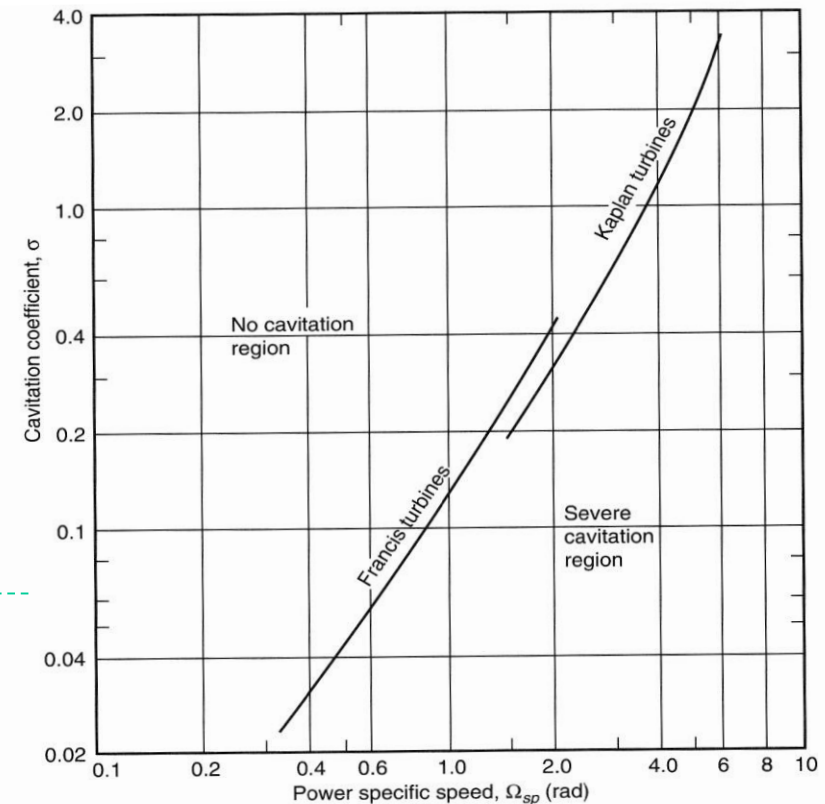


FIG. 9.19. Variation of critical cavitation coefficient with non-dimensional specific speed for Francis and Kaplan turbines (adapted from Moody and Zowski 1969).

Cavitación

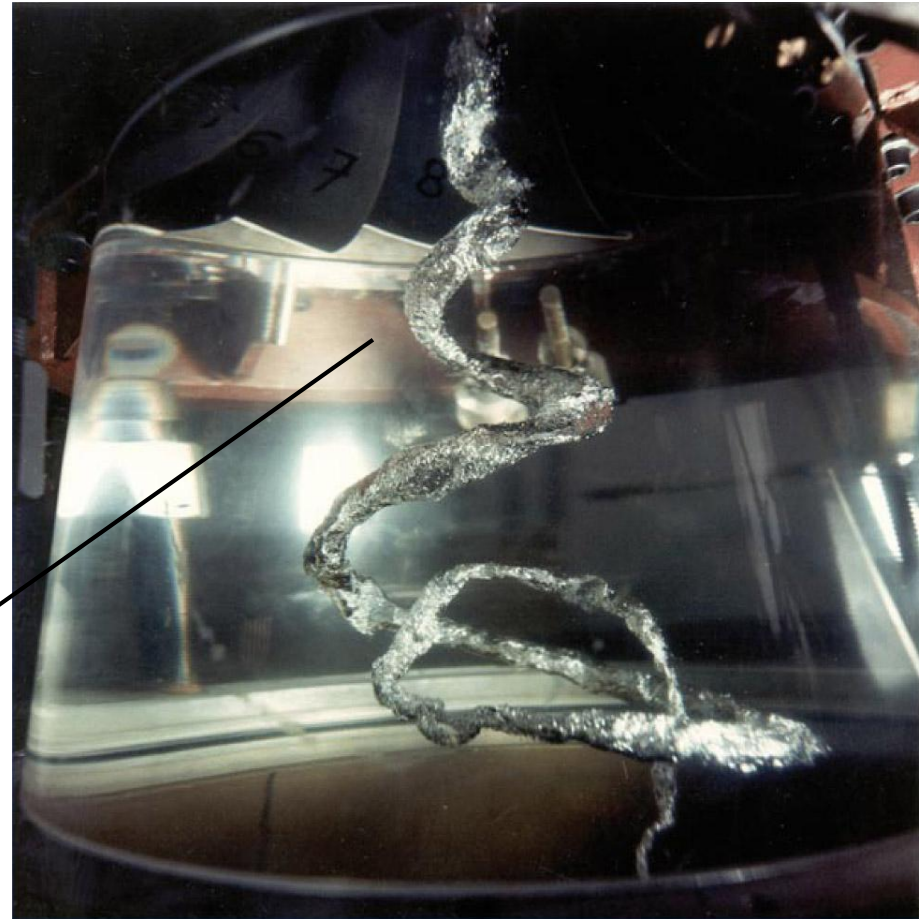
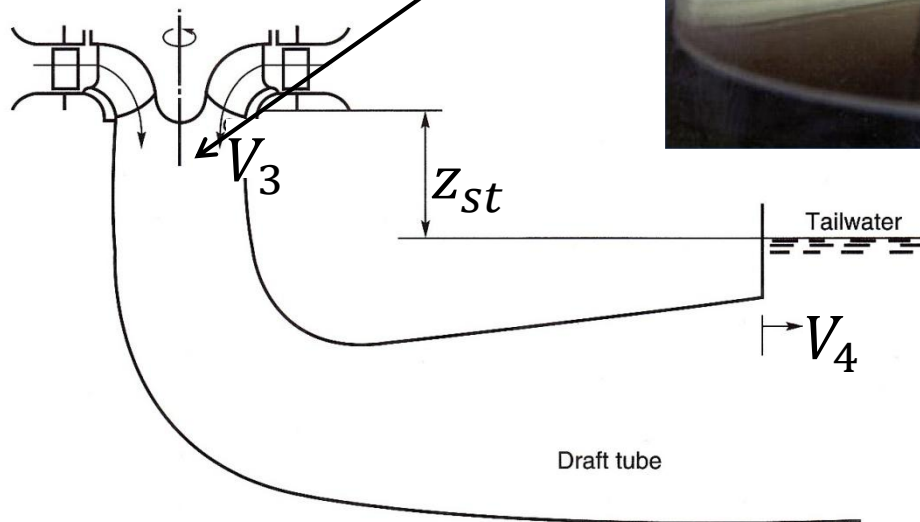


FIG. 9.15. Location of draft tube in relation to vertical shaft Francis turbine.

Fundamentos de energía hidráulica e hidroeléctrica

Tipos de turbinas hidráulicas

Parámetros adimensionales de semejanza

Tipos de centrales hidráulicas

Situación hidráulica

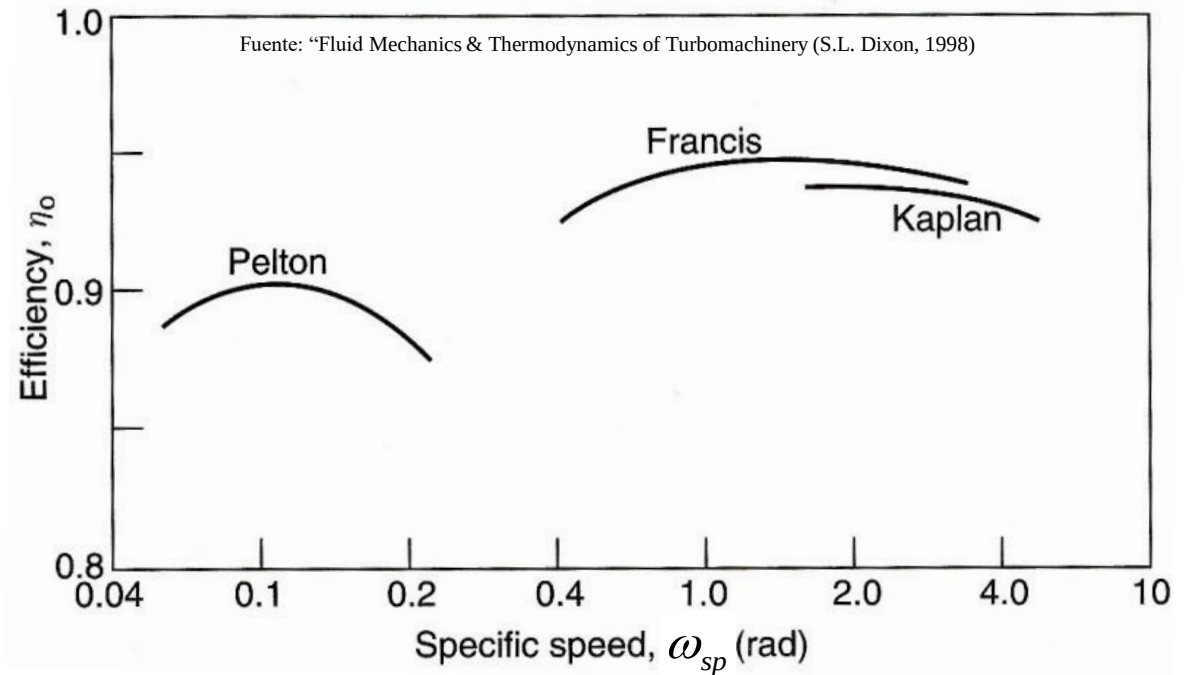
En base a la **potencia** que generan

- Centrales de alta presión:
 - Saltos grandes (> 200 m), pequeños caudales ($20 \text{ m}^3/\text{s}$)
 - Turbinas Pelton (principalmente) y Francis
 - Tuberías de gran longitud
 - Zonas de alta montaña
- Centrales de media presión:
 - Saltos medios (20-200 m), caudales medios ($200 \text{ m}^3/\text{s}$)
 - Turbinas Francis
 - Embalses grandes
- Centrales de baja presión:
 - Saltos pequeños (< 20 m) y caudales grandes ($> 300 \text{ m}^3/\text{s}$).
 - Turbinas Francis y Kaplan (principalmente).
 - Valles amplios de baja montaña.

Centrales hidráulicas

- Turbinas de **impulso (Pelton)**: Regulación de caudal en el estátor, donde se produce el cambio de presión. Rotor a presión atmosférica.
- Turbinas de **reacción** (cambio de presión en estátor y en rotor):
 - **Francis**: Regulación de caudal en álabes guía (estátor).
 - **Kaplan**: Álabes de estátor y de rotor con orientación variable.

$$\omega_{sp} = \frac{C_Q^{\frac{1}{2}}}{C_{H,et}^{\frac{3}{4}}} = \frac{\omega\sqrt{Q}}{(gH_{et})^{\frac{3}{4}}}$$

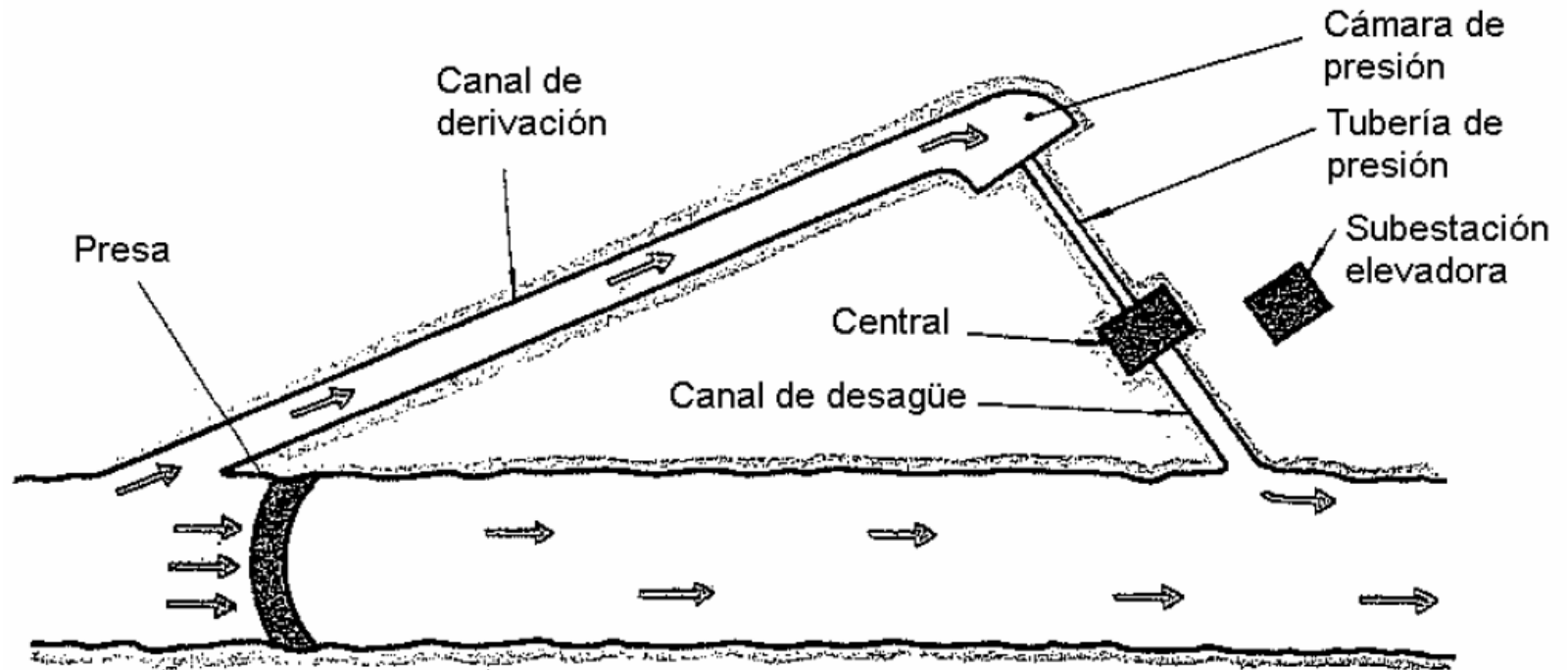


	Pelton	Francis	Kaplan
ω_{sp} [rad]	0,05 – 0,4	0,4 – 2,2	1,8 – 5,0
H_{et} [m]	100 - 1770	20 - 900	6 - 70
Máx. W_{eje} [MW]	500	800	300
η_o [] óptimo	0,9	0,95	0,94
Regulación	Válvula de aguja y deflector	Ángulo de álabes guía	Ángulo de álabes de rotor

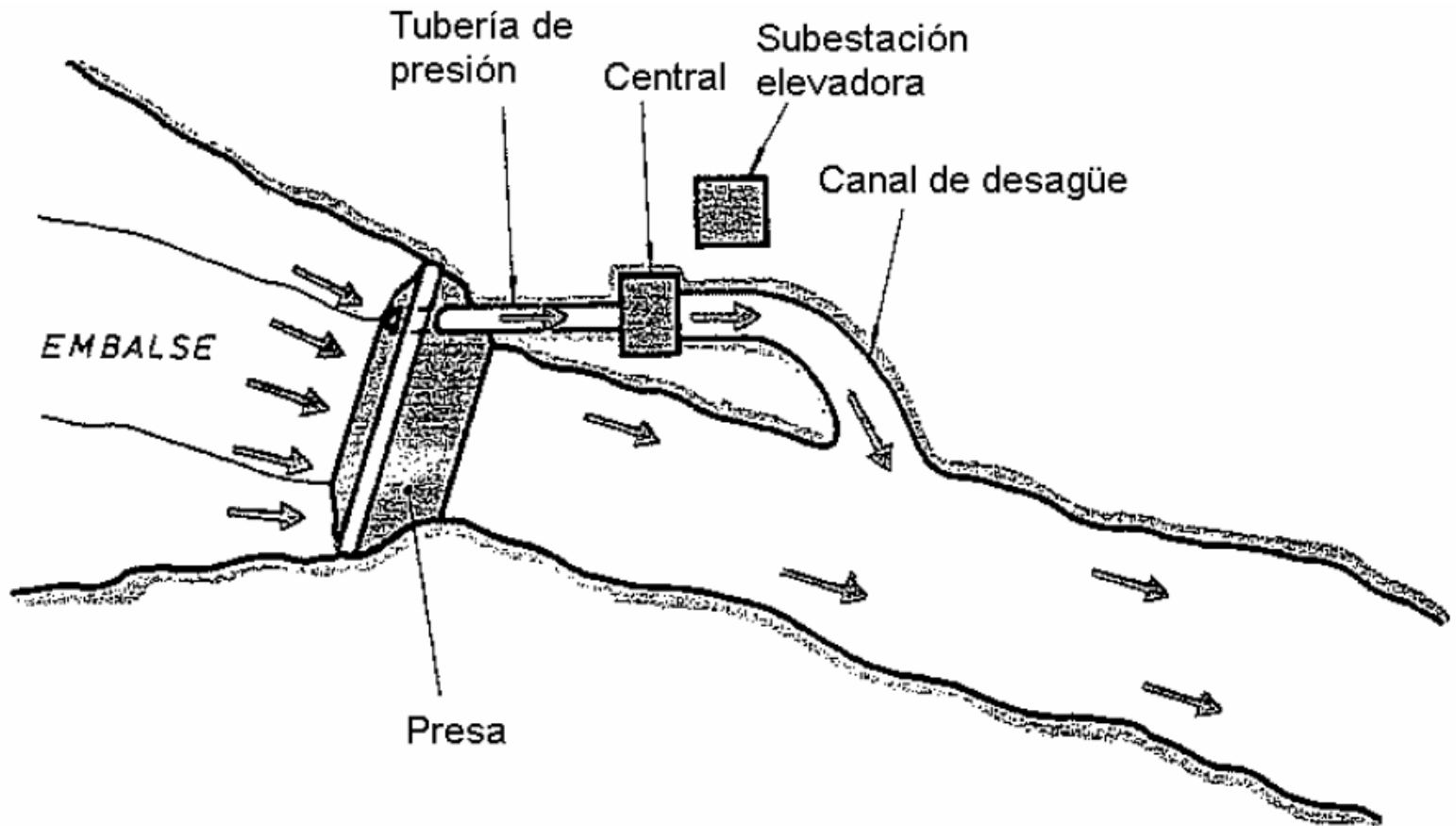
Centrales hidráulicas

- 1. Centrales de regulación del caudal.** Disponen de un embalse que almacena agua a nivel alto y el caudal se elige a voluntad. Pueden producir electricidad todo el año, incluso con río seco, salvo agotamiento del agua embalsada. Son costosas aunque el kWh producido suele resultar barato.
 - I. Con central a pie de presa: desniveles medianos [Hm].
 - II. Con tubería de derivación: grandes desniveles --> altura del embalse [km].
- 2. Centrales de agua fluyente:** Se acepta el caudal tal cual viene, quizás con un pequeño embalsamiento [Dm].
- 3. Centrales de bombeo:** Disponen de dos embalses a distinto nivel, lo que permite turbinar del alto al bajo y bombear del bajo al alto, consumiendo electricidad cuando ésta sobre (noches) resultando barata. Es un sistema de almacenamiento y se suelen llamar “reversibles”, aunque ningún sistema de almacenamiento lo es.

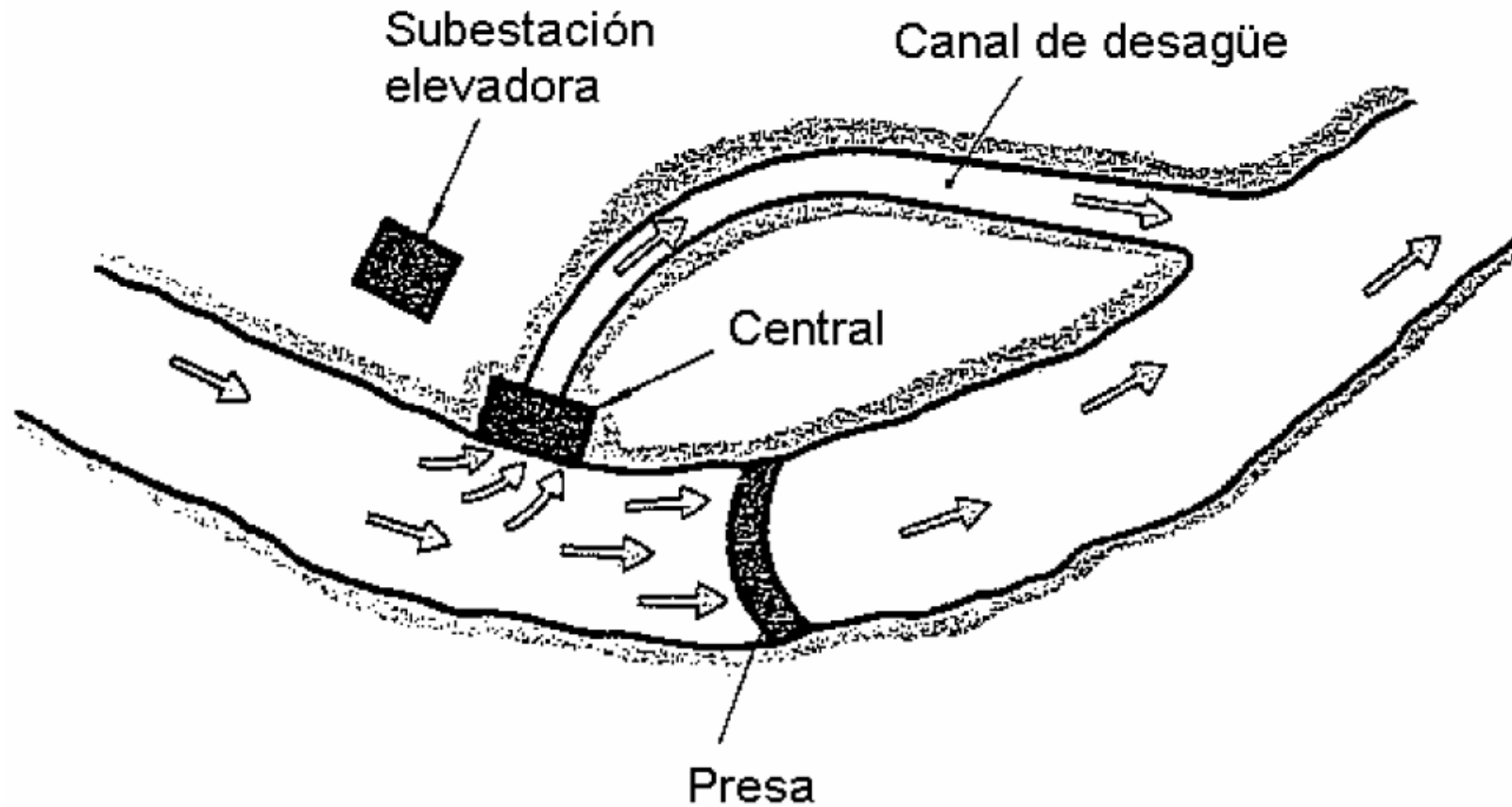
Configuraciones típicas (I):



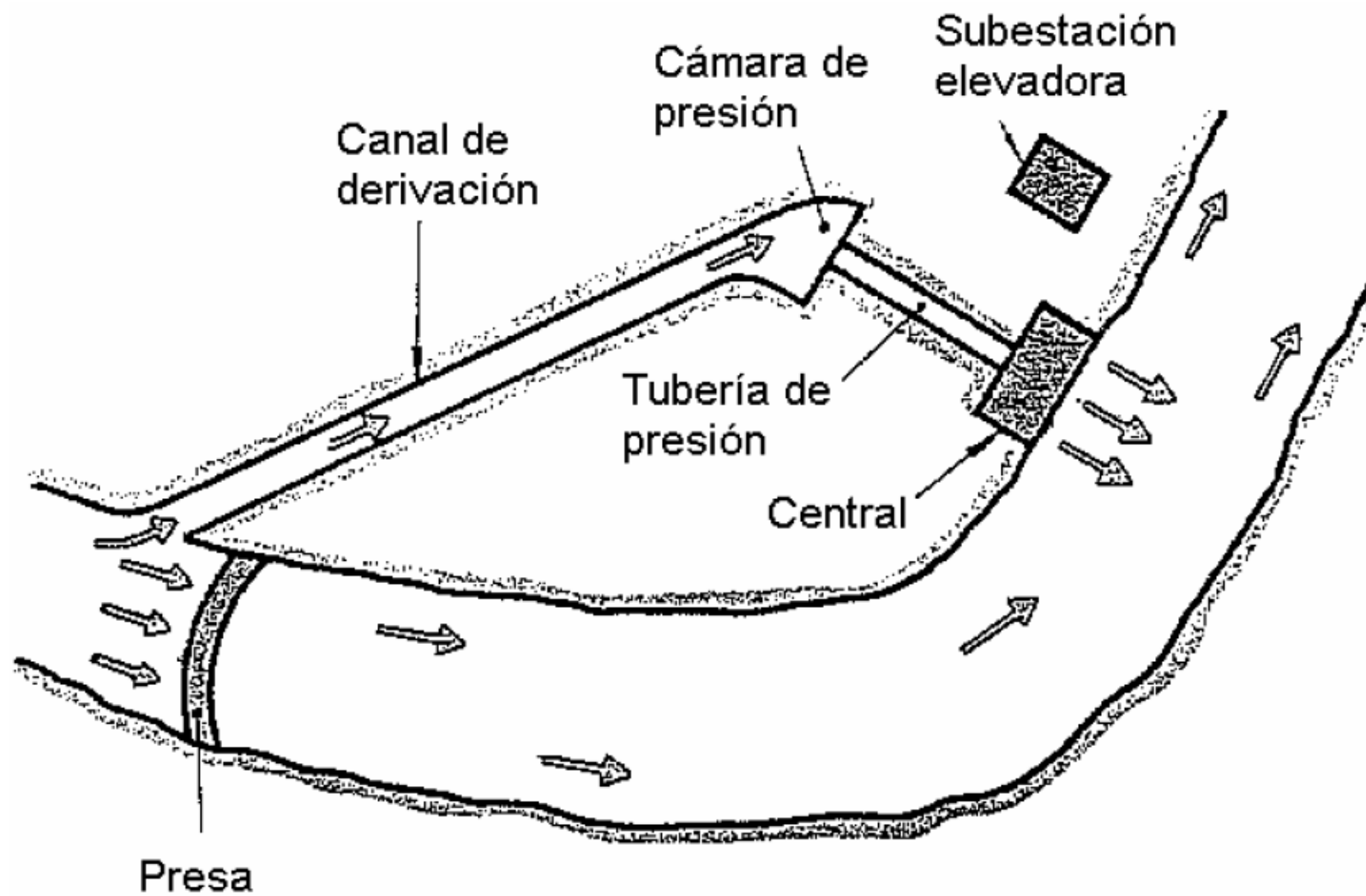
Configuraciones típicas (II):



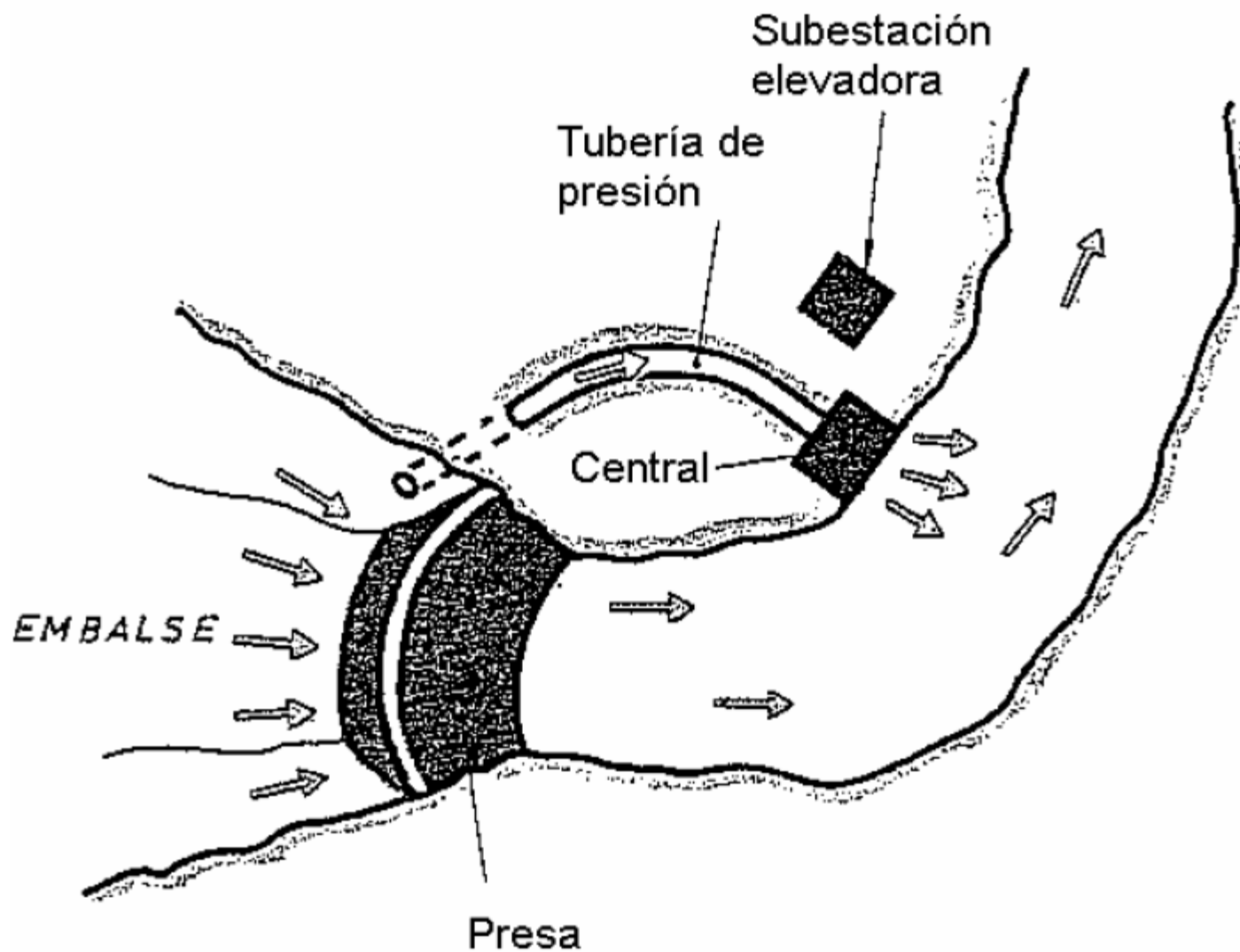
Configuraciones típicas (III):



Configuraciones típicas (IV):

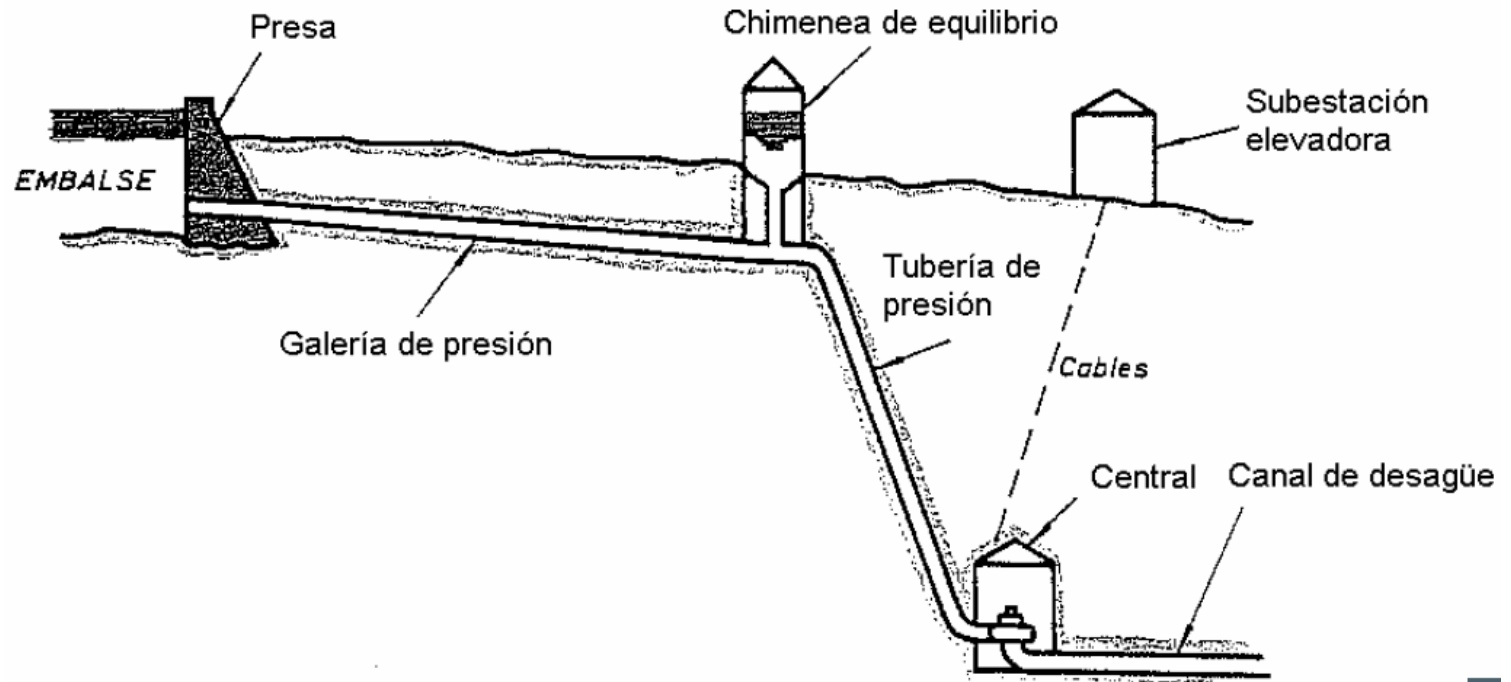


Configuraciones típicas (V):



Centrales hidráulicas

Componentes de las centrales hidráulicas:

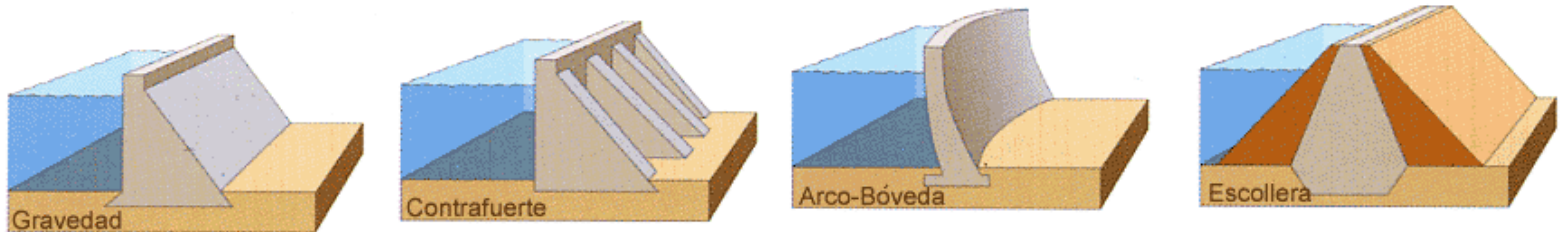


Chimenea de equilibrio: simple conducto vertical que asegura al cerrar las válvulas de la central, la energía cinética del agua en la conducción puede liberarse en ese elemento como un aumento de nivel y se transforma en energía potencial.

Chimenea de equilibrio → Evita el golpe de ariete

Centrales hidráulicas

Presa: Intercepta agua para desviar caudales (derivación) y/o almacenar agua (embalse).



Presa de Itaipú (Brasil)



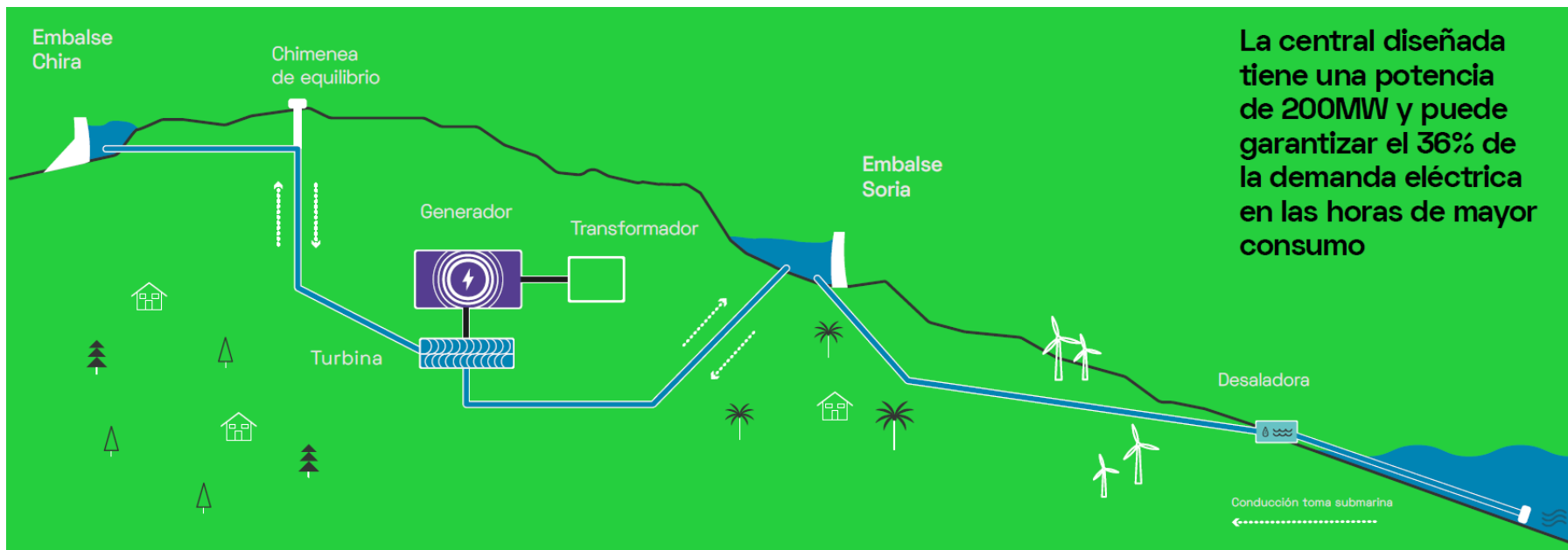
Presa de Aldeadávila (Duero)



Centrales hidráulicas

Central reversible (Salto de Chira)

- El Salto de Chira es una central hidroeléctrica reversible o bombeo, que se fundamenta en aprovechar el desnivel existente entre el embalse superior (Chira) y el inferior (Soria), con el objetivo de almacenar energía renovable no aprovechable de otra manera, pero sí en forma de agua.
- Es una instalación de almacenamiento de energía que tiene dos embalses de agua, a cotas diferentes. Este tipo de centrales puede funcionar en dos modos diferentes: **bombeo** y **turbinación**.
- Por una parte, el modo **bombeo** consiste en que el agua se lleva desde el embalse inferior al superior. En este proceso de bombeo se absorbe energía eléctrica de la red que queda almacenada en forma de energía potencial en el embalse superior.
- En los periodos valle de consumo eléctrico, generalmente en las horas de madrugada, se aprovecha la energía renovable excedentaria para bombear el agua al embalse superior donde queda almacenada como energía potencial para ser utilizada en el proceso de **turbinación**.
- Por otra parte, en modo **turbinación** el orden se invierte. El agua va desde el embalse superior al inferior, devolviendo a la red la energía previamente almacenada durante el modo bombeo.
- El agua almacenada en el embalse superior circula por la tubería forzada hasta el embalse inferior, accionando las turbinas de la central e integrando en el sistema la energía renovable previamente acumulada. El agua queda almacenada en el embalse inferior, disponible para repetir el ciclo.



Fundamentos de energía hidráulica e hidroeléctrica

Tipos de turbinas hidráulicas

Parámetros adimensionales de semejanza

Tipos de centrales hidráulicas

Situación hidráulica

Situación de la energía hidráulica

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES HYDROPOWER

$$LCOE = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{I_t + M_t + F_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+r)^t}}$$

Where:

LCOE = the average lifetime levelised cost of electricity generation;

I_t = investment expenditures in the year t ;

M_t = operations and maintenance expenditures in the year t ;

F_t = fuel expenditures in the year t ;

E_t = electricity generation in the year t ;

r = discount rate; and

n = economic life of the system.

La **obra civil** para la construcción de la central hidroeléctrica, incluido el desarrollo de la infraestructura necesaria para acceder al sitio y los costos de desarrollo del proyecto.

- Construcción de presas y embalses;
- Construcción de túneles y canales;
- Construcción de la central eléctrica;
- Infraestructura de acceso al sitio;
- Conexión a la red;
- Engineering, procurement and construction (EPC);
- Costos del desarrollador/propietario (incluyendo planificación, factibilidad, permisos, etc.).

El costo relacionado con el **equipo electromecánico**.

Puede haber casos con costos fuera de rango, por ejemplo, la instalación de capacidad hidroeléctrica en una **presa existente** que se construyó para otros fines (control de inundaciones, suministro de agua, etc.) puede tener costos tan bajos como 500 USD/kW.

Los proyectos en sitios remotos, sin infraestructura local adecuada y ubicados lejos de las redes de transmisión existentes, pueden costar significativamente más de 3 500 USD/kW.

Situación de la energía hidráulica

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES HYDROPOWER

Los proyectos pequeños tienen **costos de inversión** en rangos ligeramente más altos y se espera que tengan costos promedio más altos.

Los costos de inversión por kW de los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas tienden a ser más bajos si la planta tiene mayor altura y capacidad instalada.

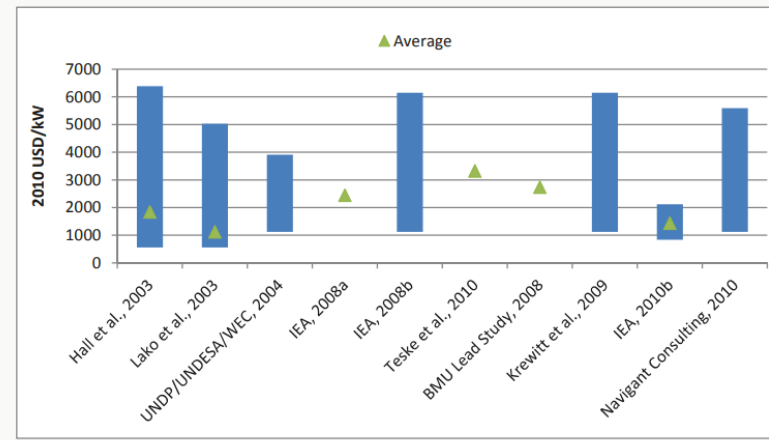


FIGURE 4.1: SUMMARY OF THE INSTALLED COSTS HYDROPOWER PROJECTS FROM A RANGE OF STUDIES

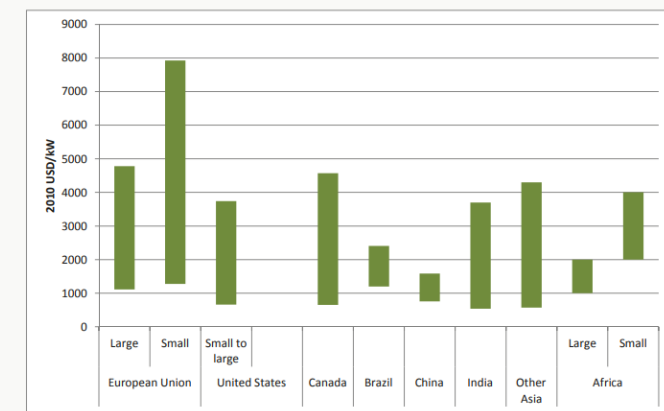


FIGURE 4.2: TOTAL INSTALLED HYDROPOWER COST RANGES BY COUNTRY

Sources: IRENA, 2011; IEA, 2010b; Black & Veatch, 2012; and IRENA/GIZ

Situación de la energía hidráulica

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES HYDROPOWER

Desglose de costos de un nuevo proyecto hidroeléctrico de 500 MW en los Estados Unidos.

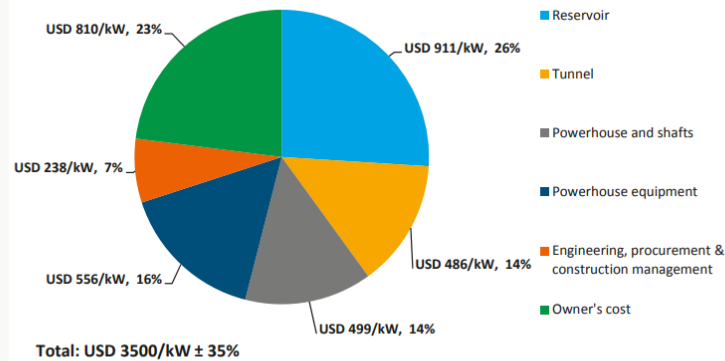


FIGURE 4.5: COST BREAKDOWN OF AN INDICATIVE 500 MW GREENFIELD HYDROPOWER PROJECT IN THE UNITED STATES

Source: Black and Veatch, 2012.

El desglose de los costos de los pequeños proyectos hidroeléctricos en los países en desarrollo refleja la diversidad de los proyectos hidroeléctricos y sus limitaciones y oportunidades específicas para cada emplazamiento

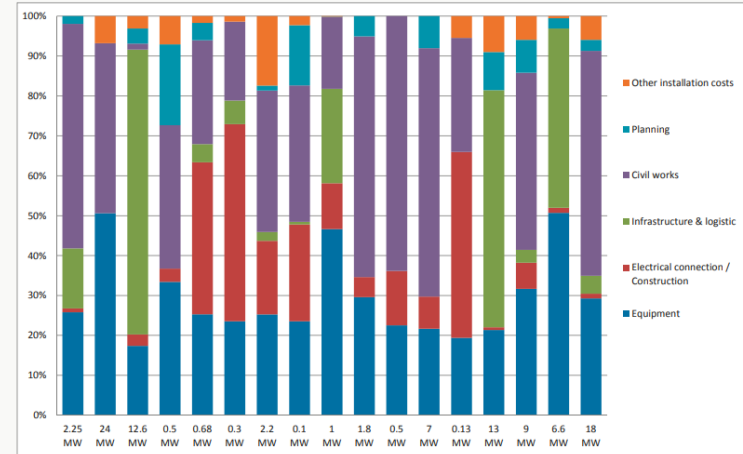


FIGURE 4.6: COST BREAKDOWN FOR SMALL HYDRO PROJECTS IN DEVELOPING COUNTRIES

Source: IRENA/GIZ.

Situación de la energía hidráulica

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES HYDROPOWER

En el caso de los grandes proyectos hidroeléctricos, los costes de capital están dominados por las **obras civiles**.

La energía hidroeléctrica es una **tecnología altamente específica** para el sitio donde cada proyecto es un resultado personalizado para una ubicación en particular.

Alrededor de tres cuartas partes de los costos totales de inversión de los proyectos hidroeléctricos son impulsados por elementos específicos del sitio que impactan el diseño y los costos de ingeniería civil.

El costo de las obras civiles en los países en desarrollo es a veces más bajo que en los países desarrollados debido al **uso de mano de obra local**.

Costo del equipo electromecánico para centrales hidroeléctricas en función del tamaño total de la planta y la altura

$$\text{COST (per kW)} = \alpha P^{\beta} H^{\beta_1}$$

Where:

P is the power in kW of the turbines;

H is the head in metres;

α is a constant; and

β and β_1 are the co-efficients for power and head, respectively.

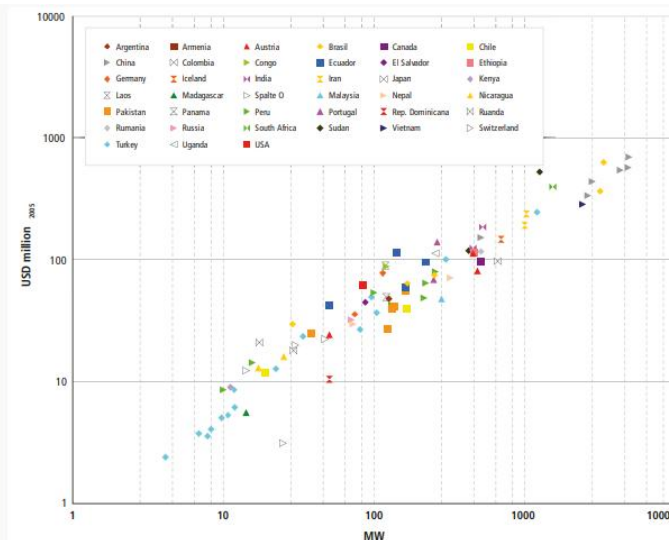


FIGURE 4.7: ELECTRO-MECHANICAL EQUIPMENT FOR HYDRO AS A FUNCTION CAPACITY BY COUNTRY (LOG-SCALE)

Situación de la energía hidráulica

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

HYDROPOWER

Una vez puestas en marcha, las centrales hidroeléctricas suelen requerir poco **mantenimiento y los costes de funcionamiento son bajos**.

Los valores típicos oscilan entre el 1 % y el 4 %.

Los repuestos son poco frecuentes y la vida útil del diseño es de 30 años o más para el equipo electromecánico y de 50 años o más para el reacondicionamiento de tuberías forzadas y pistas de cola.

Los costos de operación y mantenimiento promediaron 45 USD/kW/año para proyectos hidroeléctricos a gran escala y alrededor de 52 USD/kW/año para plantas hidroeléctricas a pequeña escala (Ecofys et al., 2011)

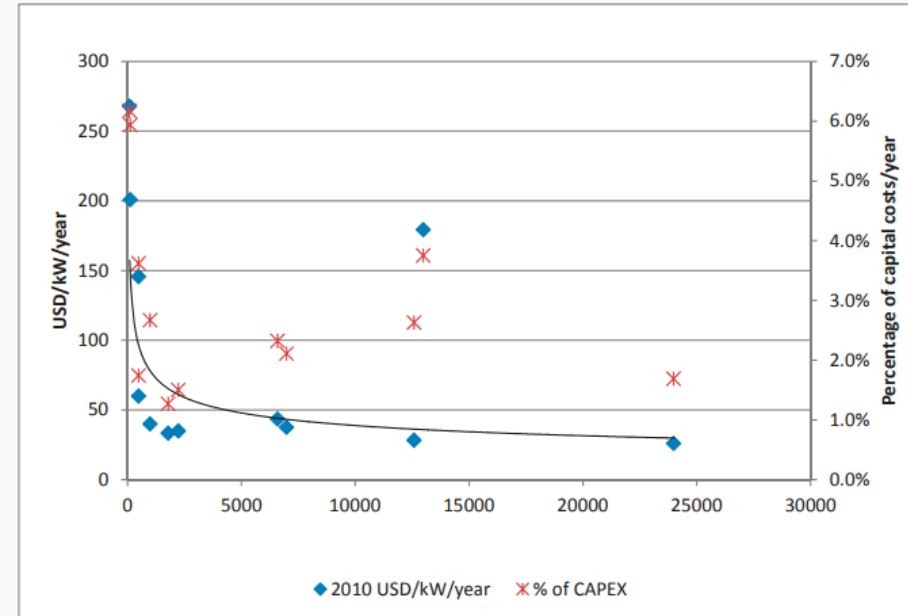


FIGURE 4.8: OPERATIONS AND MAINTENANCE COSTS FOR SMALL HYDRO IN DEVELOPING COUNTRIES

Source: IRENA/GIZ.

Situación de la energía hidráulica

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES HYDROPOWER

El LCOE de la hidroeléctrica es muy competitivo y se encuentra entre las **opciones de generación de menor costo disponibles**.

La mayoría de los **nuevos desarrollos** se ubicarán en **sitios menos óptimos** que los esquemas hidroeléctricos existentes.

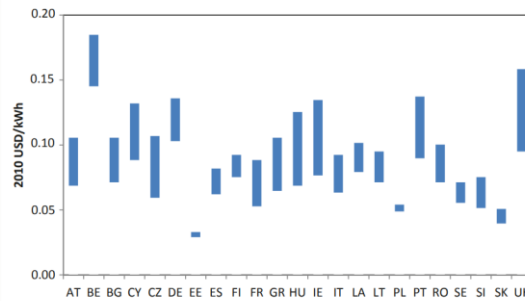


FIGURE 6.1: THE MINIMUM TO AVERAGE LEVELIZED COST OF ELECTRICITY FOR SMALL HYDROPOWER IN THE EUROPEAN UNION
NOTE: COUNTRY ABBREVIATIONS ARE THE EU STANDARD.¹⁹

Source: Ecofys, et al., 2011.

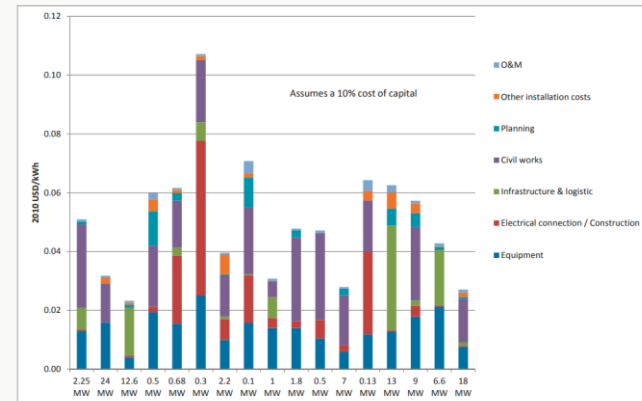


FIGURE 6.4: THE LCOE OF SMALL HYDROPOWER FOR A RANGE OF PROJECTS IN DEVELOPING COUNTRIES

Source: IRENA/GIZ.

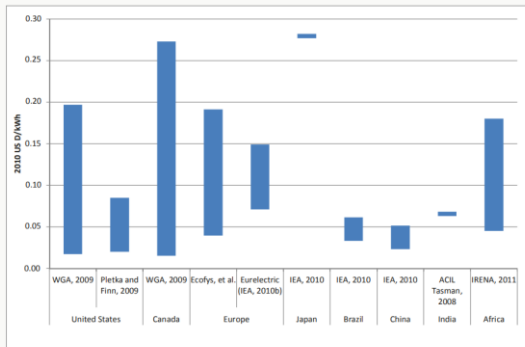


FIGURE 6.2: LEVELIZED COST OF ELECTRICITY FOR HYDROPOWER PLANTS BY COUNTRY AND REGION
NOTE: ASSUMPTIONS ON CAPITAL COSTS, CAPACITY FACTORS, O&M COSTS, LIFETIMES AND DISCOUNT RATES DIFFER. REFER TO EACH STUDY FOR THE DETAILS.

Sources: ACIL Tasman, 2008; Ecofys, et al., 2011; IEA, 2010b; IRENA, 2011; Pletka and Finn, 2009; and WGA, 2009.

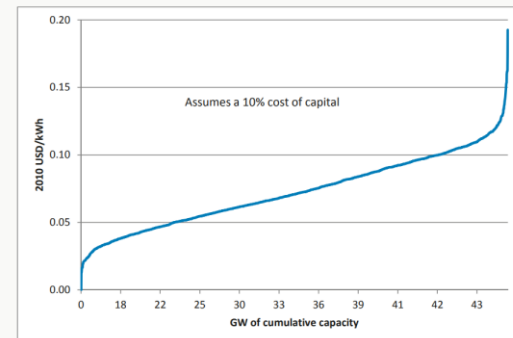
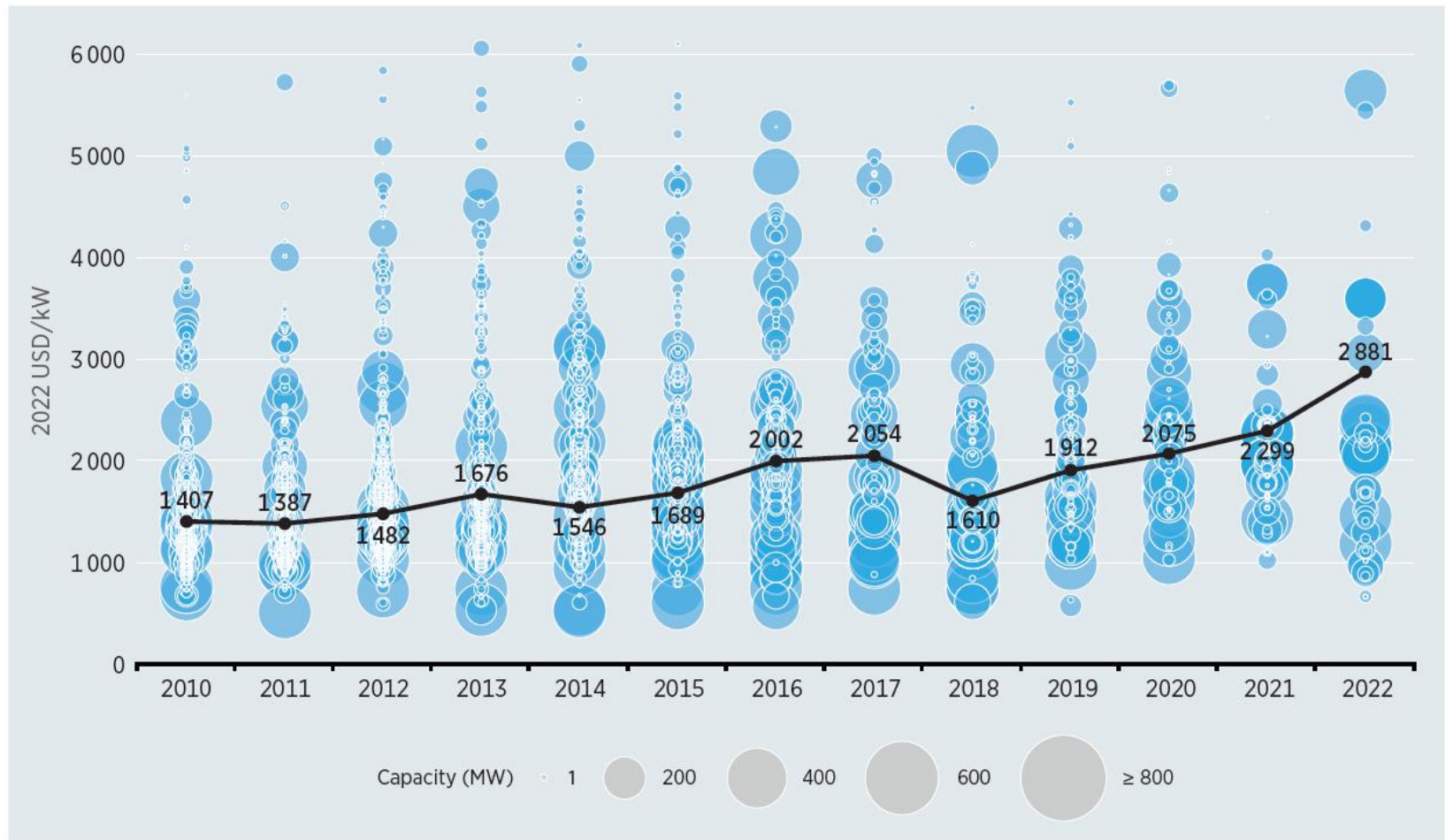


FIGURE 6.3: THE LCOE OF HYDROPOWER IN THE UNITED STATES

Source: Hall, 2003 and IRENA.

Situación de la energía hidráulica

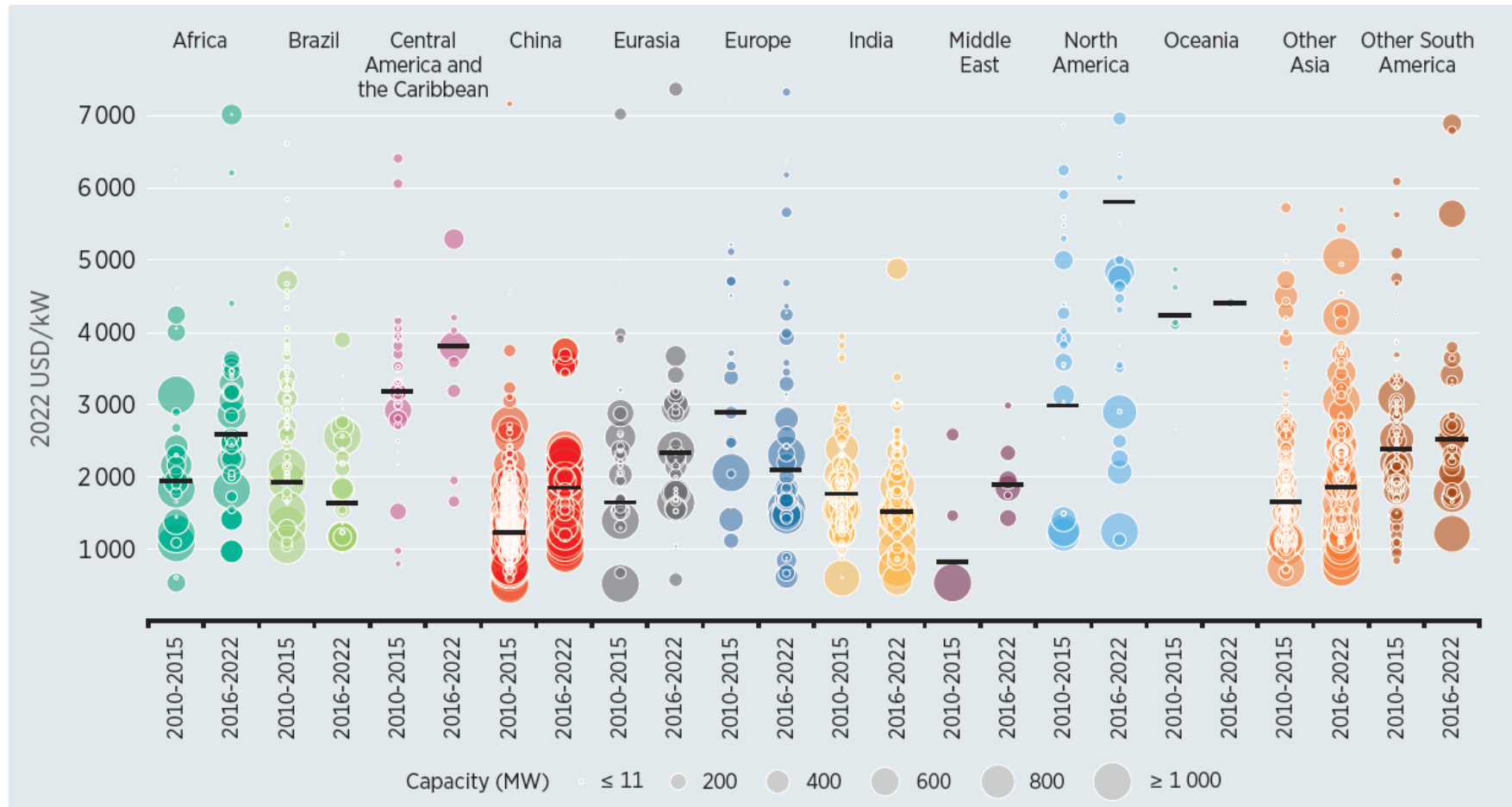
Costes totales de potencia instalada por proyecto



Sources: IRENA Renewable Cost Database.

Situación de la energía hidráulica

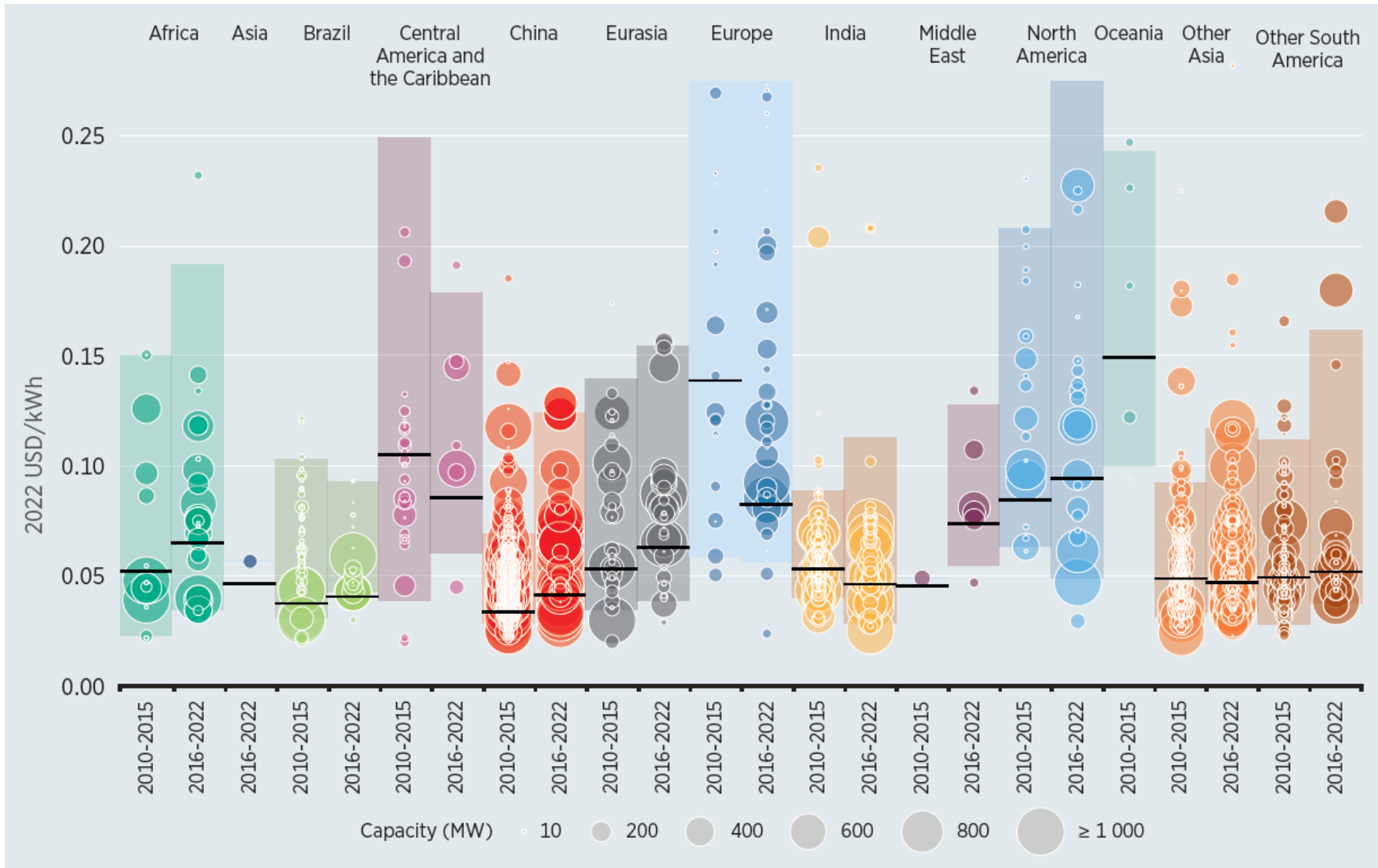
Costes totales de potencia instalada por proyecto y región



Source: IRENA Renewable Cost Database.

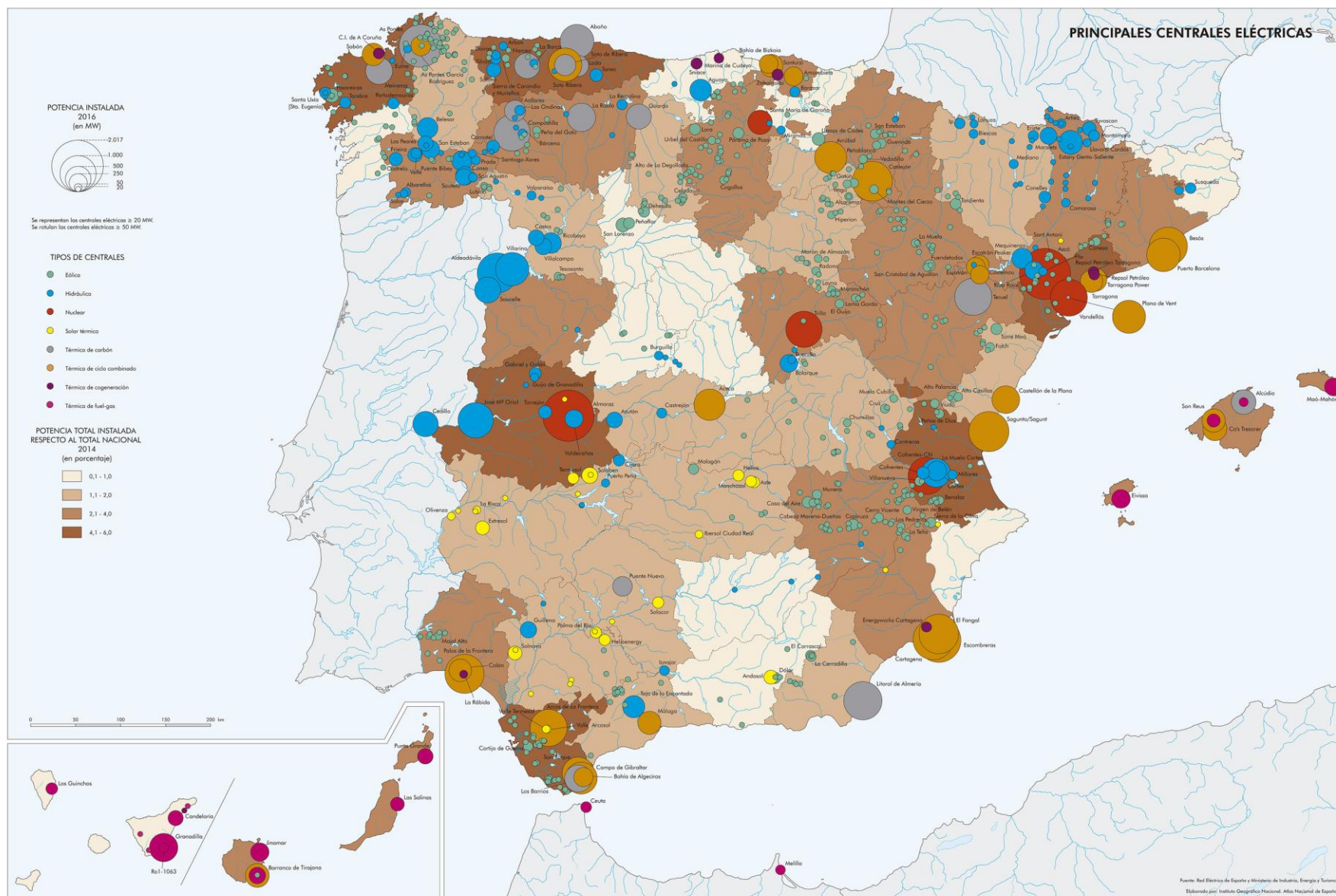
Situación de la energía hidráulica

Coste de la electricidad (LCOE)



Source: IRENA Renewable Cost Database.

Situación de la energía hidráulica

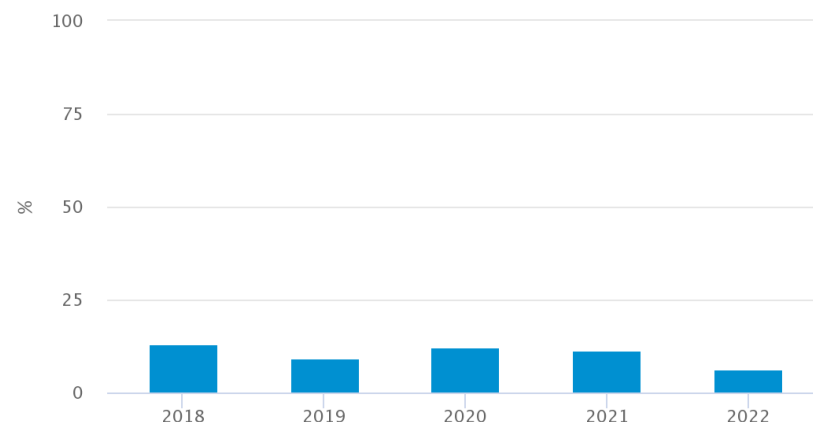
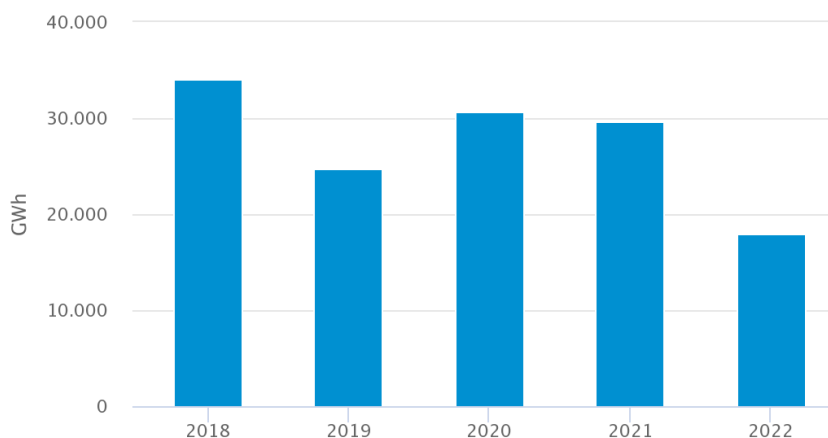


https://atlasnacional.ign.es/wane/Archivo:Espana_Principales-centrales-electricas_2014-2016_mapa_15048_spa.jpg

Situación de la energía hidráulica

- 17,095 MW instalados.
- 14,3 % de la potencia instalada.

ESTRUCTURA DE LA GENERACIÓN POR TECNOLOGÍAS SISTEMA ELÉCTRICO: NACIONAL



● Hidráulica ● Turbinación bombeo ● Nuclear ● Carbón
 ● Fuel + Gas ● Motores diésel ● Turbina de gas ● Turbina de vapor
 ● Ciclo combinado ● Hidroeólica ● Eólica ● Solar fotovoltaica
 ● Solar térmica ● Otras renovables ● Cogeneración
 ● Residuos no renovables ● Residuos renovables ■ Generación total

● Hidráulica ● Turbinación bombeo ● Nuclear ● Carbón
 ● Fuel + Gas ● Motores diésel ● Turbina de gas ● Turbina de vapor
 ● Ciclo combinado ● Hidroeólica ● Eólica ● Solar fotovoltaica
 ● Solar térmica ● Otras renovables ● Cogeneración
 ● Residuos no renovables ● Residuos renovables

Fuente: www.ree.es

Fuente: www.ree.es